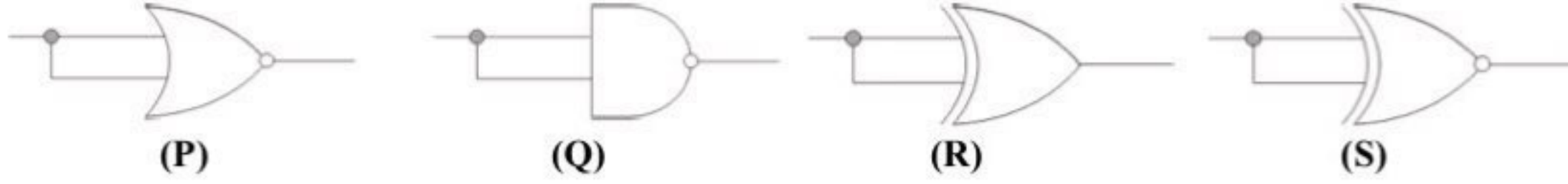


## (2) ඉලෙක්ට්‍රොනික් විද්‍යාව

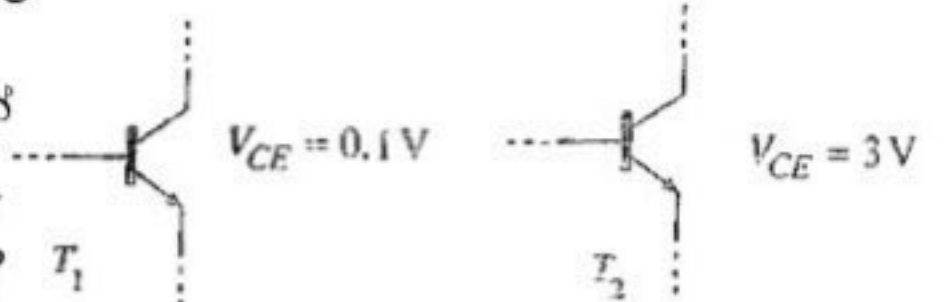
### බහුවරණ ගැටලු

1. පෙන්වා ඇති සැකැස්මවලින් කවරක් NOT ද්වාරයකට සමක වේද?



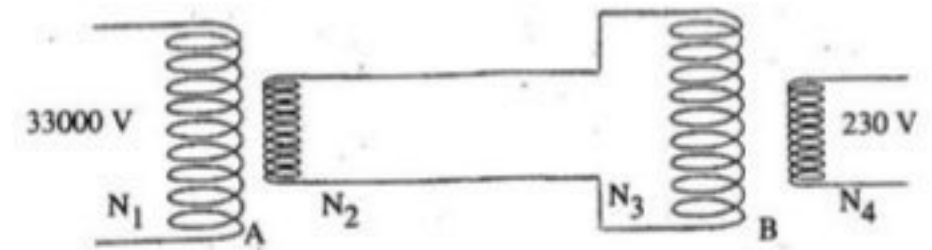
- (1) P පමණි. (2) Q පමණි. (3) P සහ Q පමණි.  
(4) P, Q සහ R පමණි. (5) P, Q, R සහ S සියල්ලම

2. පරිපථයක ඇති, නියමිත පරිදි ක්‍රියාත්මක වන  $T_1$  සහ  $T_2$  සිලිකන් ට්‍රාන්සිස්ටර දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇත.  $T_1$  සහ  $T_2$  ට්‍රාන්සිස්ටරවල  $V_{CE}$  අගයයන් පිළිවෙලින් 0.1V සහ 3V වේ නම් පහත සඳහන් කුමක් සත්‍ය වේද?  $T_1$



- (1)  $T_1$  හි  $V_{BC}$  අගය ආසන්න ලෙස 0.6V වන අතර BC සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු වී ඇත.  
(2)  $T_2$  හි  $V_{BC}$  අගය ආසන්න ලෙස 0.6V වන අතර BC සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු වී ඇත.  
(3)  $T_1$  හි  $V_{BC}$  හි අගය ආසන්න ලෙස 0.6V වන අතර BC සන්ධිය පසු නැඹුරු වී ඇත.  
(4)  $T_2$  හි  $V_{BC}$  අගය ආසන්න ලෙස 2.3V වන අතර BC සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු වී ඇත.  
(5)  $T_1$  හි  $V_{BC}$  අගය ලෙස 3V වන අතර BC සන්ධිය පසු නැඹුරු වී ඇත.

3. විදුලිබල රැහැන් වලට සම්බන්ධ කරන ලද A සහ B පරිණාමක දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. A හි ප්‍රාථමික දඟරයට 33000V ප්‍රත්‍යාවර්තක චෝල්ටීයතාවක් සම්බන්ධ කර ඇති අතර, B හි ද්විතීකයෙන් ගෘහ භාවිතය සඳහා 230V ප්‍රත්‍යාවර්තක චෝල්ටීයතාවයක් සපයයි. A පරිණාමකයේ ප්‍රාථමිකයේ සහ ද්විතීකයේ පිළිවෙලින්  $N_1$  සහ  $N_2$  වට ගණනක් ඇත. B පරිණාමකයේ ප්‍රාථමිකයේ සහ ද්විතීකයේ පිළිවෙලින්  $N_3$  සහ  $N_4$  වට ගණනක් ඇත. පද්ධතියේ ක්ෂමතා හානි නොසලකා හැරියහොත් පහත සඳහන් කුමක් සත්‍ය වේ ද?

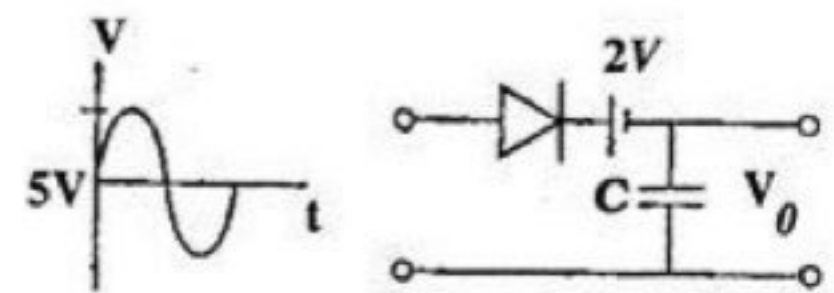
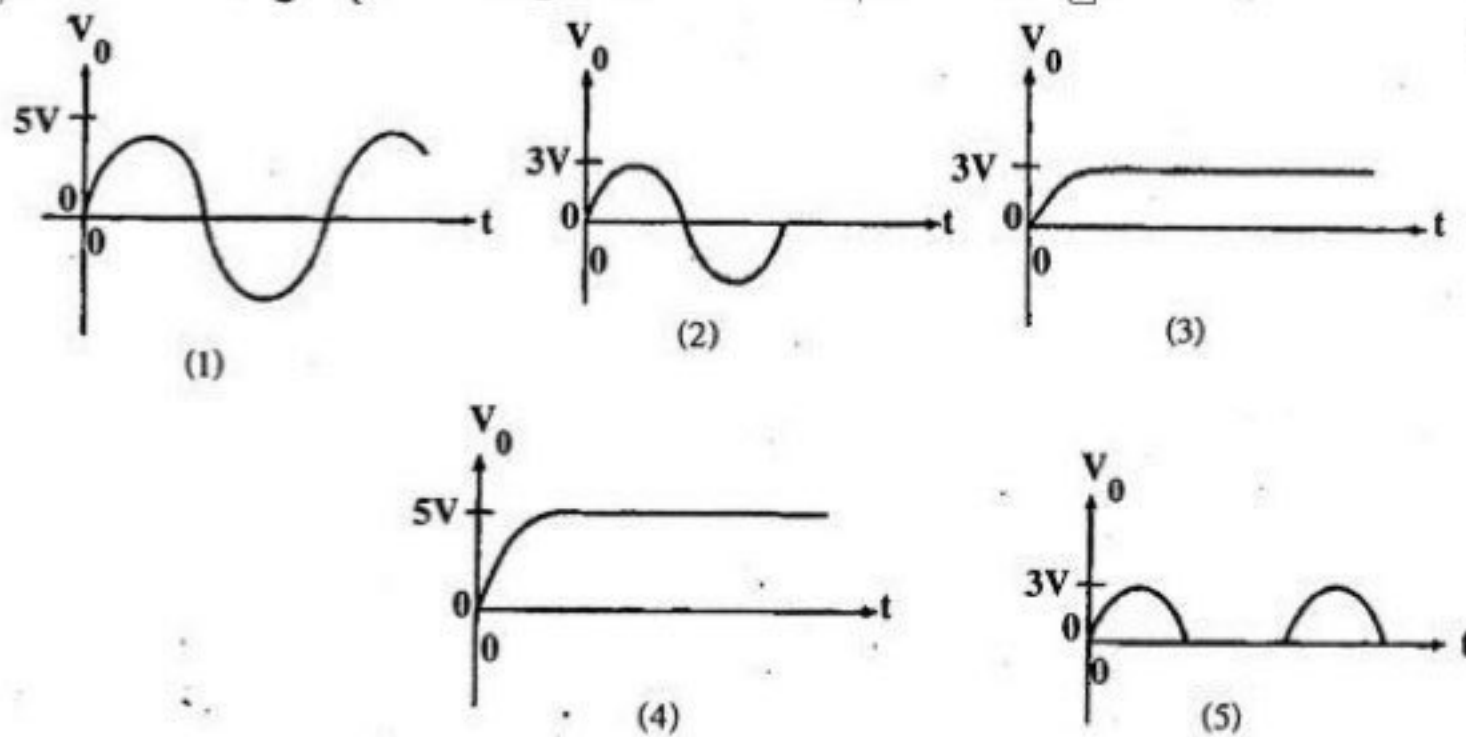


- (1)  $\frac{N_1}{N_4} = \frac{33000}{230}$  (2)  $\frac{N_4}{N_1} = \frac{33000}{230}$  (3)  $\frac{N_1 N_3}{N_2 N_4} = \frac{33000}{230}$   
(4)  $\frac{N_2 N_4}{N_1 N_3} = \frac{33000}{230}$  (5)  $\frac{N_1 N_4}{N_2 N_3} = \frac{33000}{230}$

4. පහත ද්වාරයන්ගෙන් කුමන එකකට ප්‍රදාන එකකට වඩා තිබිය නොහැකි ද?

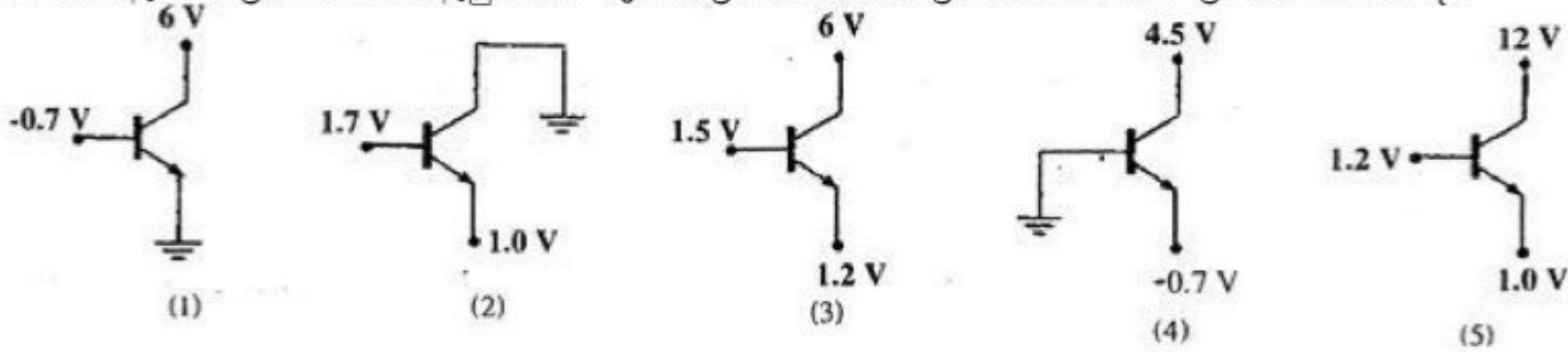
- (1) AND ද්වාරය (2) OR ද්වාරය (3) NAND ද්වාරය  
(4) NOT ද්වාරය (5) EX-OR ද්වාරය

5. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිපථය සාදා ඇත්තේ පරිපූර්ණ මූලාවයවයන් මගිනි. උච්ච විස්තාරය 5V වූ සයිනාකාර චෝල්ටීයතාවයක් එහි ප්‍රදානයට යෙදුව හොත්  $V_0$  ප්‍රතිදාන චෝල්ටීයතා තරංග ආකාරය වනුයේ,





6. පෙන්වා ඇති Si ට්‍රාන්සිස්ටර ඇසුරෙන් කුමන ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී විධියේ ක්‍රියාත්මක වේ ද?



7.  $230V_{ac}$  ජන මූලිකයකට සම්බන්ධ කළ හැකි P,Q සහ R නම් පරිපූර්ණ පරිණාමක තුනක ප්‍රදාන ( $V_p$ ) - ප්‍රතිදාන ( $V_s$ ) වෝල්ටීයතා ලාක්ෂණික රූපයේ පෙන්වා ඇත. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

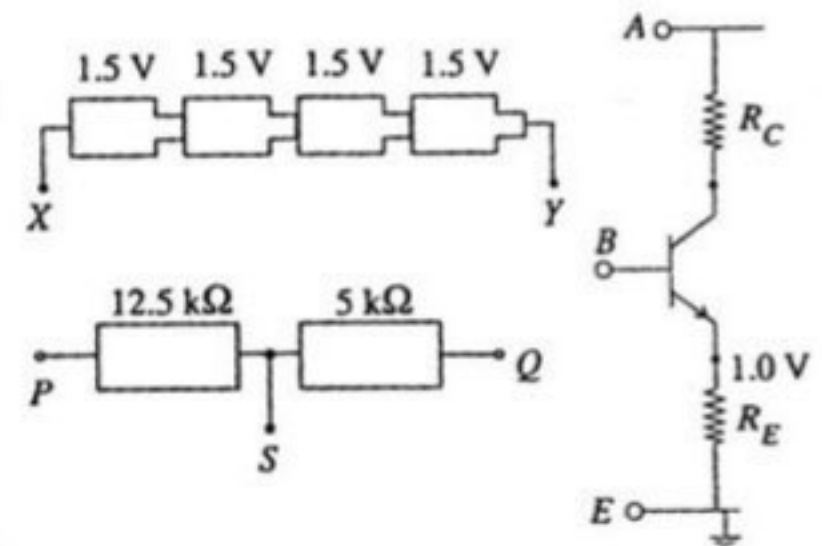
- (A) දී ඇති  $V_p$  අගයක දී P පරිණාමකයට, පරිණාමකයට වඩා විශාල ධාරාවක් සැපයිය හැක.  
 (B) P වර්ගයේ පරිණාමකයක් අඩු වෝල්ටීයතා dc ක්ෂමතා සැපයුමක් සෑදීම සඳහා සුදුසු වේ.  
 (C) R වර්ගයේ පරිණාමකයක  $\frac{\text{ද්විතීයික පොට්ටල් ගණන}}{\text{ප්‍රාථමික දඟරයේ පොට්ටල් ගණන}}$  යන අනුපාතයට 1 ට වඩා අඩු අයක් ඇත.  
 පහත ප්‍රකාශ අතුරින්  
 (1) (A) පමණක් සත්‍ය වේ.  
 (2) (B) පමණක් සත්‍ය වේ.  
 (3) (C) පමණක් සත්‍ය වේ.  
 (4) (B) හා (C) පමණක් සත්‍ය වේ.  
 (5) (A),(B) හා (C) සියල්ලම සත්‍ය වේ.

8. ප්‍රාථමික පැත්තේ  $V_p = 12.0 \text{ kV ac}$  සහිතව ක්‍රියාත්මක වන පරිපූර්ණ පරිණාමකයක් එය සම්පූර්ණ ඇති නිවෙස් සමූහයකට  $V_s = 240V, ac$  සහිතව විදුලිය සපයයි. පරිණාමකයේ වට අනුපාතය  $\frac{\text{ප්‍රාථමිකයේ වට සංඛ්‍යාව}}{\text{ද්විතීයිකයේ වට සංඛ්‍යාව}}$  වන්නේ,

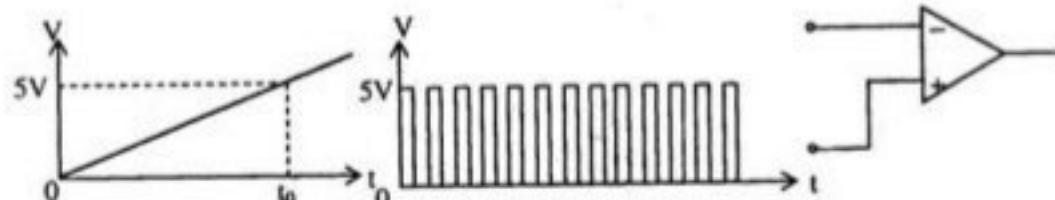
- (1) 0.02 (2) 0.2 (3) 25  
 (4) 50 (5) 100

9. රූපයේ පෙන්වා ඇති ට්‍රාන්සිස්ටර (Si) පරිපථය පොදු විමෝචක වර්ධකයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරවීමට පහත සඳහන් කවර සම්බන්ධ කිරීම් කළ යුතුද?

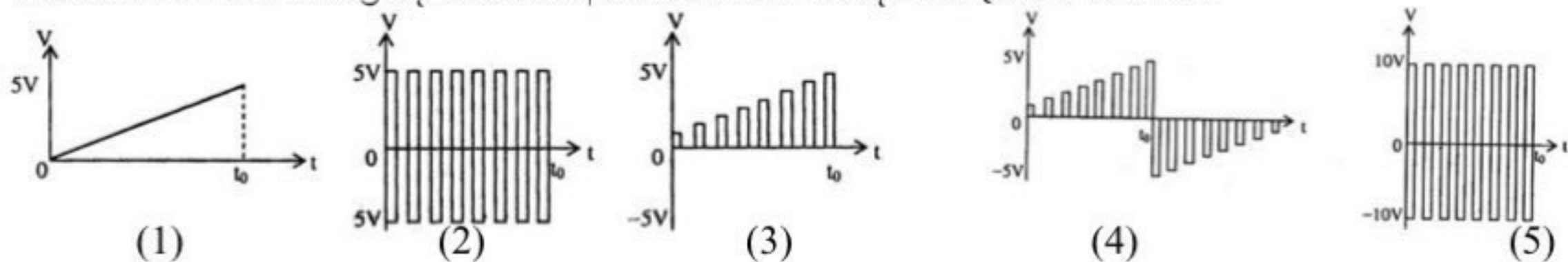
- (1) XE, YB, AP, BQ, SE  
 (2) PA, YE, XP, BS, QE  
 (3) SB, YA, AQ, BQ, SE  
 (4) XE, YB, AQ, BP, SA  
 (5) YA, XE, AP, BS, QE



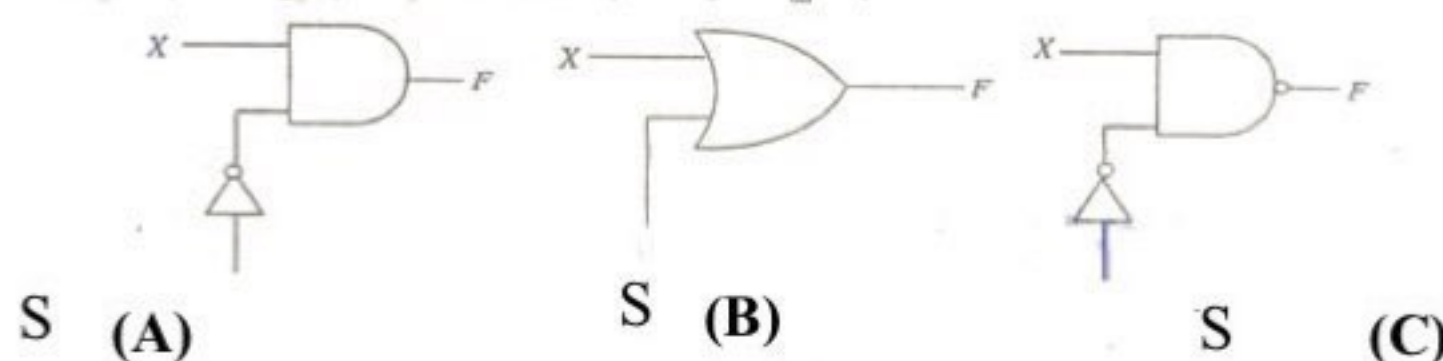
- 10.



$\pm 10V$  ජව සැපයුම් වෝල්ටීයතාවෙන් ක්‍රියාත්මක වන 741 කාරකාත්මක වර්ධකයක අපවර්තන ප්‍රදානයට රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි කාලය (t) සමඟ රේඛීයව වැඩිවන වෝල්ටීයතා සංඥාවක් ලබා දී ඇත. පෙන්වා ඇති පරිදි විස්තාරය 5V වූ සාප්‍රකෝණාස්‍රාකාර වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතියක් අපවර්තන නොවන ප්‍රදානයට යොදා ඇත. කාරකාත්මක වර්ධකයේ ප්‍රතිදාන තරංග ආකෘතිය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ



11. පෙන්වා ඇති තාර්කික පරිපථයන්ගෙන් කවරක් පහත දක්වා ඇති ආකාරයට ක්‍රියා කරයිද?  
 $S=0$  වූ විට ප්‍රතිදානය  $F=X$  (X හි අගය 0 හෝ 1 විය හැක)  
 $S=1$  විට ප්‍රතිදානය  $F=0$  (X හි අගය කුමක් වුවත්)





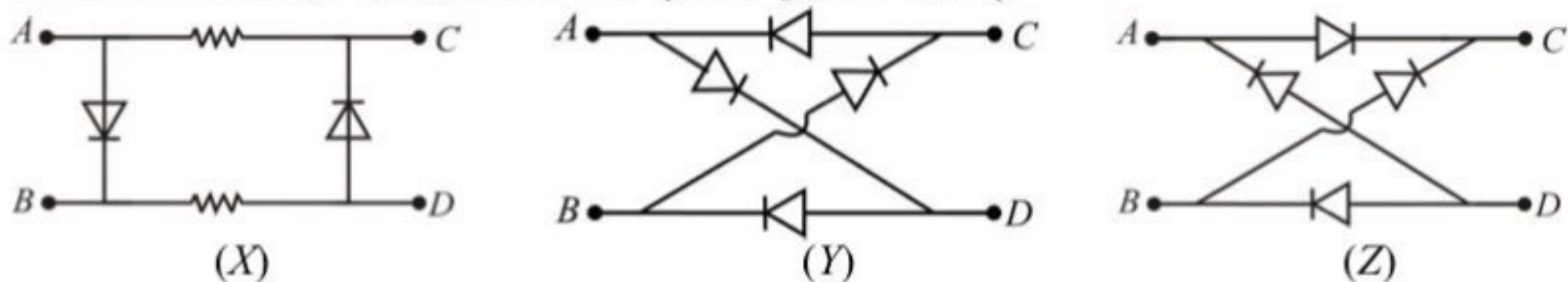
- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි.  
(4) A සහ B පමණි. (5) B සහ C පමණි.

12. පරිණාමකයක් පිළිබඳ ව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) පරිණාමකයක මධ්‍යය ආස්තරණය කරන ලද මෘදු යකඩ තහඩු වලින් නිපදවා ඇත.  
(B) පරිණාමකයක ශක්ති භාතියට සුළි ධාරා සහ ජුල් තාපනය යන දෙකම දායක වේ.  
(C) පරිණාමකයක් භාවිතයෙන් ජවය වර්ධනය කර ගත හැක.  
ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,  
(1) (A) පමණක් සත්‍ය වේ.  
(2) (B) පමණක් සත්‍ය වේ.  
(3) (A) සහ (B) පමණක් සත්‍ය වේ.  
(4) (B) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ.  
(5) (A),(B) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ.

13. පෙන්වා ඇති පරිපථයේ  $I_B = 500\mu A$  වන අතර, ට්‍රාන්සිස්ටරයට 100 ක ධාරා ලාභයක් ( $\beta$ ) ඇත.  $5k\Omega$  ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා ධාරාව ආසන්න වශයෙන් වන්නේ,  
(1) 0.5mA (2) 1.0mA (3) 2.0mA  
(4) 5.0mA (5) 50.0mA

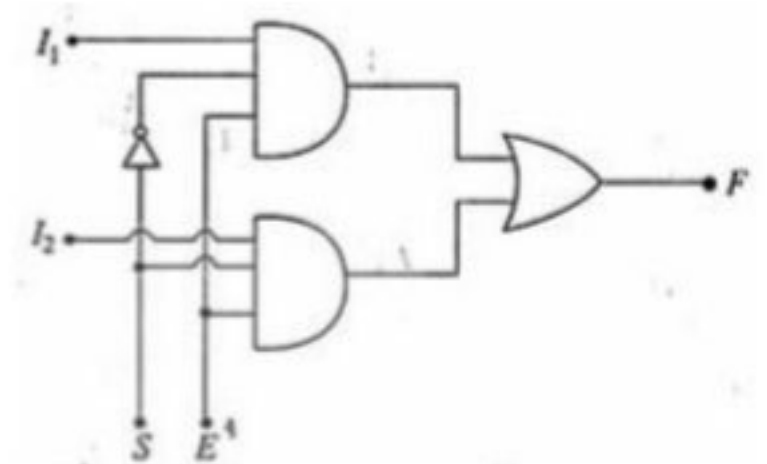
14. රූපයේ පෙන්වා ඇති P පෙට්ටිය තුළ පරිපථයක් ඇති අතර A සහ B හරහා බැටරියක් සම්බන්ධ කළ විට පරිපථයට සම්බන්ධ කර ඇති ආලෝක විමෝචක දියෝඩය (LED) දැල්වේ. A සහ B අතර බැටරියේ අග්‍ර මාරු කළ විට ද P පෙට්ටිය තුළ දී ඇති පහත කුමන පරිපථයට/ පරිපථවලට ආලෝක විමෝචක දියෝඩ දැල්වීමට හැක ද?



- (1) X සහ Y ට පමණි. (2) Y සහ Z ට පමණි. (3) X සහ Y ට පමණි.  
(4) Y ට පමණි. (5) Z ට පමණි.

15. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිපථය පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A)  $E=1$  සහ  $S=0$  වූ විට ප්‍රතිදානය  $F=I_1$   
(B)  $E=1$  සහ  $S=1$  වූ විට ප්‍රතිදානය  $F=I_2$   
(C)  $E=0$  සහ  $S, I_1, I_2$  හි අගයන් කුමක් වුවද ප්‍රතිදානය  $F=0$   
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්  
(1) C පමණක් සත්‍ය වේ.  
(2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.  
(3) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.  
(4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.  
(5) A, B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

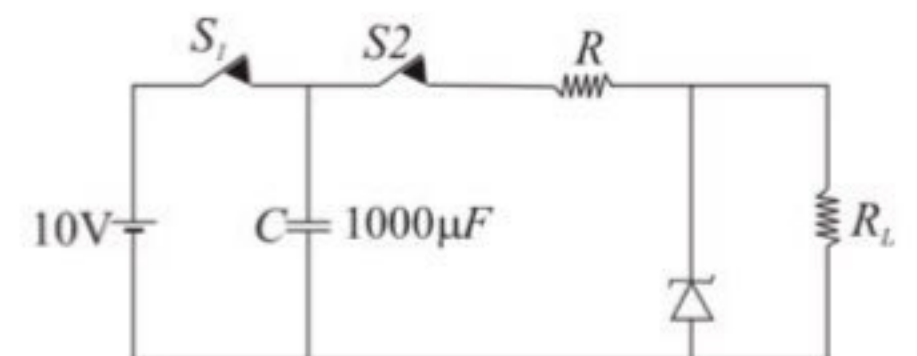


16. පෙන්වා ඇති පරිපථයෙහි සෙන්ර් දියෝජයේ බිඳ වැටුම් වෝල්ටීයතාව 5V වේ.  $R_L$  යනු සුදුසු ප්‍රතිරෝධකයකි.  $S_1$  ස්විචය වසා  $S_2$  ස්විචය විවෘත කර පළමු ව C ධාරිත්‍රකය 10V දක්වා ආරෝපණය කරනු ලැබේ. ඉක්බිතිව  $S_1$  විවෘත කර  $S_2$  වසා දමනු ලැබේ.  $S_2$  වැසූ පසු පරිපථයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) ධාරිත්‍රකයේ වෝල්ටීයතාව 5V ට වඩා ප්‍රමාණවත් ලෙස ඉහළින් පවතින තුරු  $R_L$  හරහා වෝල්ටීයතාව 5V වේ.  
(B)  $R_L$  හරහා වෝල්ටීයතාව නියත ව පවතින කාල පරාසය ධාරිතාවේ අගය මත රඳා නොපවතී.  
(C) R හරහා විභව බැස්ම කාලය සමග ක්‍රමයෙන් අඩු වේ.

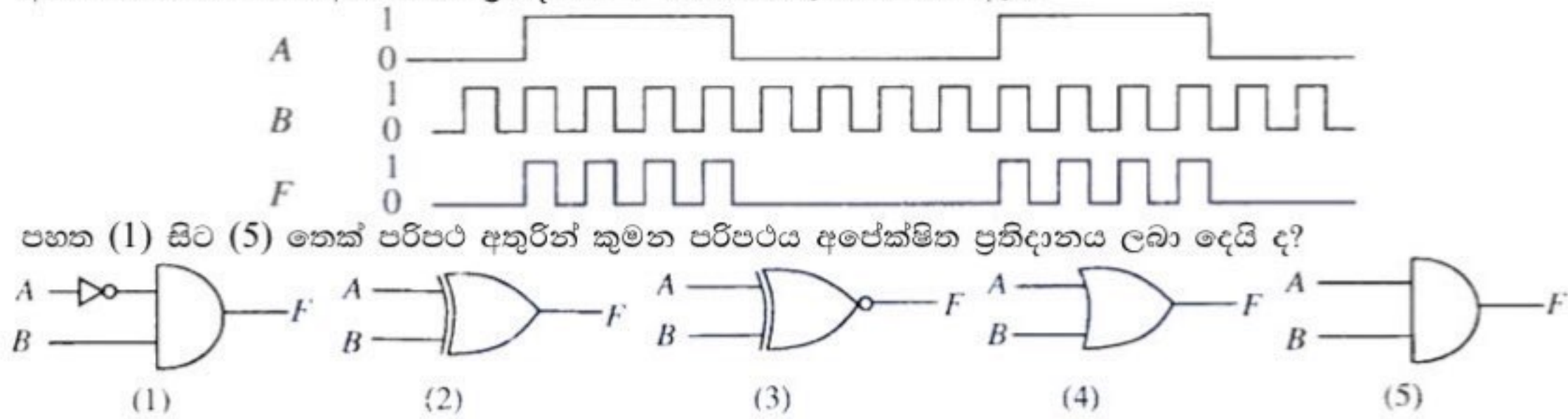
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

- (1) A පමණක් සත්‍ය වේ. (2) C පමණක් සත්‍ය වේ.  
(3) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ. (4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.  
(5) A, B සහ C සියල්ල ම සත්‍ය වේ.





17. පහත (1) සිට (5) තෙක් දී ඇති පරිපථ සඳහා යොදා ඇති තාර්කික ප්‍රදානයන් A සහ B මගින් නිරූපණය කර ඇති අතර පරිපථය මගින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානය F මගින් නිරූපණය කර ඇත.

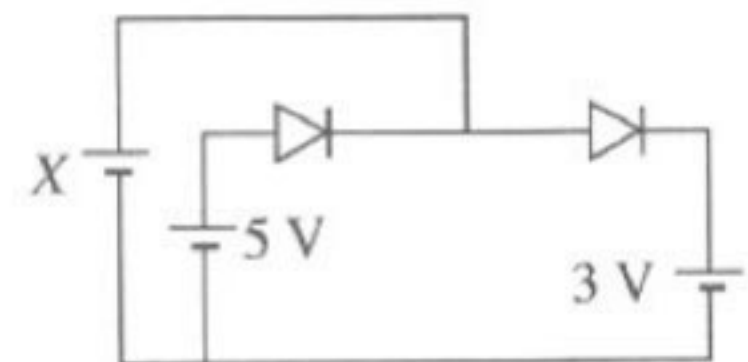


18. npn ප්‍රාන්සිස්ටරයක් සහ n වැනල සන්ධි ක්ෂේත්‍ර ආවරණ ප්‍රාන්සිස්ටරයක් (JFET) පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන කුමක් සත්‍ය නොවේ ද?

|     | nnp ප්‍රාන්සිස්ටරය                                                                     | n- වැනල JFET                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (1) | pn සන්ධි දෙකක් ඇත.                                                                     | එක් pn සන්ධියක් පමණක් ඇත.                                        |
| (2) | ක්‍රියාකාරී විධියේ ක්‍රියාත්මක වන විට පාදම-විමෝචක සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු කර ඇත.           | ක්‍රියාකාරීත්වයේ දී ද්වාර-ප්‍රභව සන්ධිය පසු නැඹුරු කර ඇත.        |
| (3) | ප්‍රාන්සිස්ටර සංකේතයේ විමෝචකය මත ඊතලයක් ලකුණු කර ඇත.                                   | ප්‍රාන්සිස්ටර සංකේතයේ ප්‍රභවය මත ඊතලයක් ලකුණු කර ඇත.             |
| (4) | ප්‍රාන්සිස්ටරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ දී නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ කුහර යන දෙවර්ගය ම සහභාගී වේ. | නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන පමණක් ක්‍රියාකාරීත්වයේ දී සහභාගී වේ.          |
| (5) | සංග්‍රාහකය හරහා ධාරාවේ විශාලත්වය පාදම-විමෝචක වෝල්ටීයතාව මත රඳා පවතී.                   | වැනලය හරහා ධාරාවේ විශාලත්වය ද්වාර-ප්‍රභව වෝල්ටීයතාව මත රඳා පවතී. |

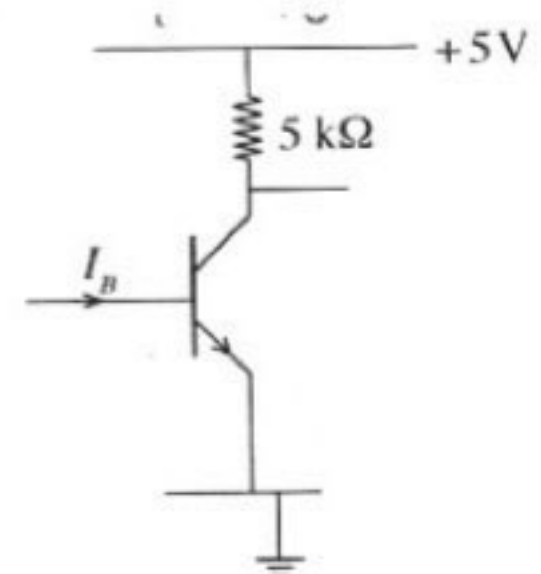
19. පෙන්නවා ඇති පරිපථයෙහි එක් එක් සෘජුකාරක දියෝඩ ඉදිරි නැඹුරු කිරීම සඳහා එය හරහා 1V වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්‍ය ය. දියෝඩ දෙකම ඉදිරි නැඹුරු කිරීම සඳහා X බැටරියේ වෝල්ටීයතාව විය යුත්තේ,

- (1) 1V  
(2) 2V  
(3) 3V  
(4) 4V  
(5) 5V

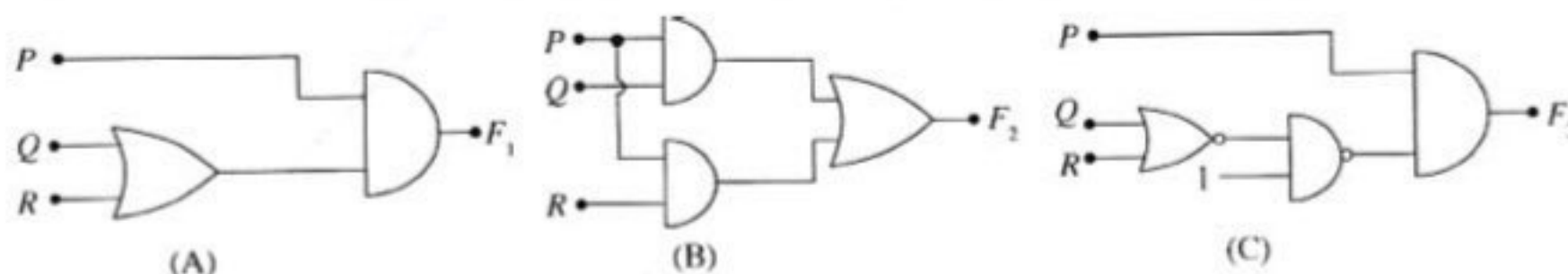


20. පෙන්නවා ඇති ප්‍රාන්සිස්ටරයෙහි ධාරා ලාභය 100 ක් වේ. පාදමට වෙනස්  $I_E$  අගයන් යොදන විට ප්‍රාන්සිස්ටරයේ ක්‍රියාකාරී විධි පිළිබඳව පහත කුමක් සත්‍ය වේ ද?

|     | යොදන $I_B$ අගය $\mu A$ | ප්‍රාන්සිස්ටරයේ ක්‍රියාත්මක විධි |
|-----|------------------------|----------------------------------|
| (1) | 0                      | සංතෘප්ත විධිය                    |
| (2) | 5                      | කපාහැරි විධිය                    |
| (3) | 12                     | ක්‍රියාකාරී විධිය                |
| (4) | 15                     | කපාහැරි විධිය                    |
| (5) | 20                     | සංතෘප්ත විධිය                    |



21. P, (Q) සහ R මගින් දක්වා ඇත්තේ දී ඇති (A), (B) සහ (C) පරිපථ වලට යොදා ඇති ද්විමය ප්‍රදාන විචල්‍යයන්ය.

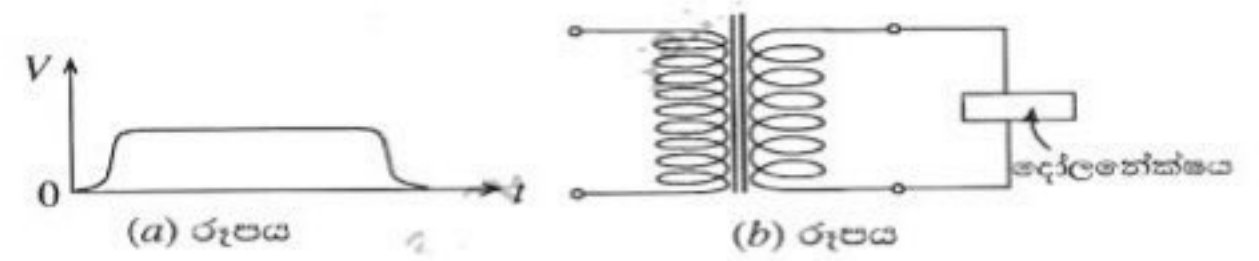


යොදා ඇති ප්‍රදාන සංයුක්ත සඳහා පරිපථ මගින් ලැබෙන  $F_1$ ,  $F_2$  සහ  $F_3$  ප්‍රතිදාන සැලකීමේදී

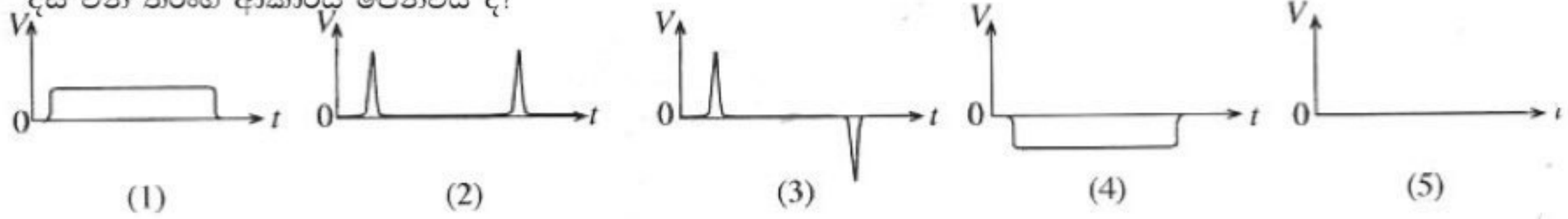
- (1) A හා B පමණක් එකම ප්‍රතිදානය ලබා දෙයි.  
(2) B හා C පමණක් එකම ප්‍රතිදානය ලබා දෙයි.  
(3) A හා C පමණක් එකම ප්‍රතිදානය ලබා දෙයි.  
(4) පරිපථ තුනම පමණක් එකම ප්‍රතිදානය ලබා දෙයි.  
(5) පරිපථ තුන එකිනෙකම වෙනස් ප්‍රතිදාන ලබා දෙයි.



22. (a) රූපයෙහි පෙන්වා ඇති වෝල්ටීයතා තරංග ආකාරය  
(b) රූපයෙහි පෙන්වා ඇති අවකර පරිණාමකයක ප්‍රාථමිකයට ලබා දෙන අතර ද්විතීයිකයෙන් ලබා දෙන ප්‍රතිදාන තරංග ආකාරය දෝලනේක්ෂයක් මගින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.



පහත දැක්වෙන කුමන රූප සටහනේ දෝලනේක්ෂය මත දිස් වන තරංග ආකාරය පෙන්වයි ද?



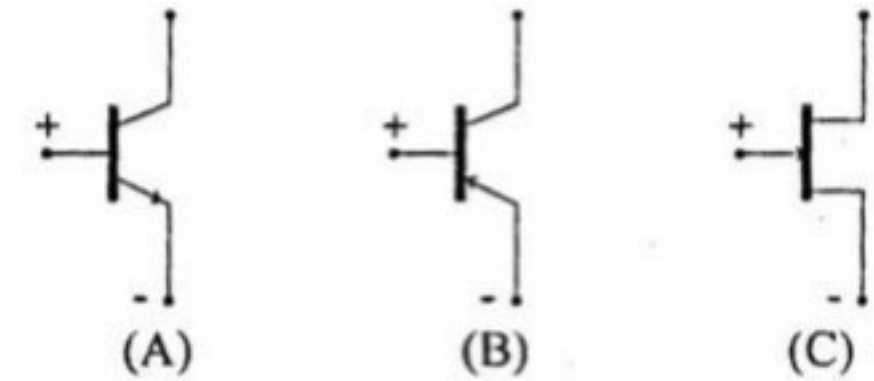
23. එක්තරා පරිණාමකයක ප්‍රාථමික දරයේ වට 360 ක් සහ ද්විතීයික දරයේ වට 30 ක් ඇත. මෙම පරිණාමකය භාවිතා කරනුයේ පහත සඳහන් කුමන වෝල්ටීයතා පරිවර්තනය සිදු කර ගැනීමට ද?

(ප්‍ර. ධා. = ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරා , ස.ධා. = සරල ධාරා)

- (1) 240V ප්‍ර. ධා. වෝල්ටීයතාවයක් 12V ස.ධා. වෝල්ටීයතාවයක් බවට
- (2) 240V ප්‍ර. ධා. වෝල්ටීයතාවයක් 2880V ප්‍ර.ධා. වෝල්ටීයතාවයක් බවට
- (3) 240V ස. ධා. වෝල්ටීයතාවයක් 20V ස.ධා. වෝල්ටීයතාවයක් බවට
- (4) 240V ප්‍ර. ධා. වෝල්ටීයතාවයක් 20V ප්‍ර.ධා. වෝල්ටීයතාවයක් බවට
- (5) 240V ස. ධා. වෝල්ටීයතාවයක් 2880V ස.ධා. වෝල්ටීයතාවයක් බවට

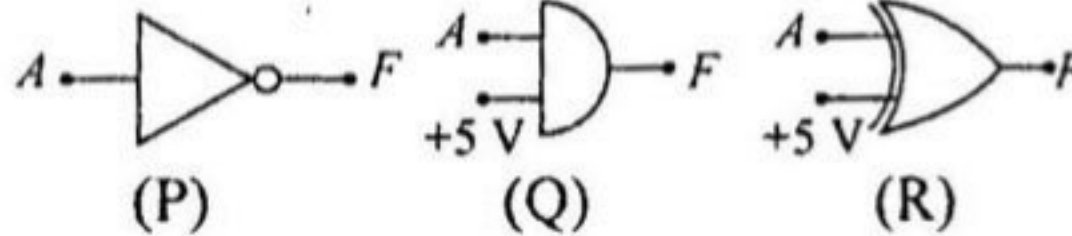
24. ට්‍රාන්සිස්ටරය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කර සුදුසු ධාරාවක් ලබා ගැනීම සඳහා, පෙන්වා ඇති සන්ධි හරහා යෙදිය යුතු විභව අන්තරයෙහි මූලිකතාවන් නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කුමන රූපයේද? රූපවලද?

- (1) A හි පමණි.
- (2) B හි පමණි.
- (3) C හි පමණි.
- (4) A හා C හි පමණි.
- (5) B හා C හි පමණි.



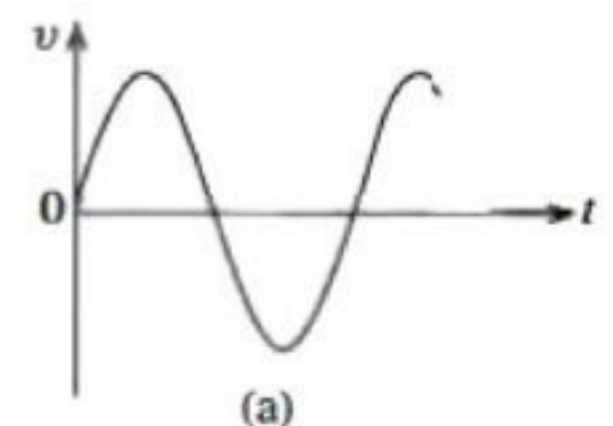
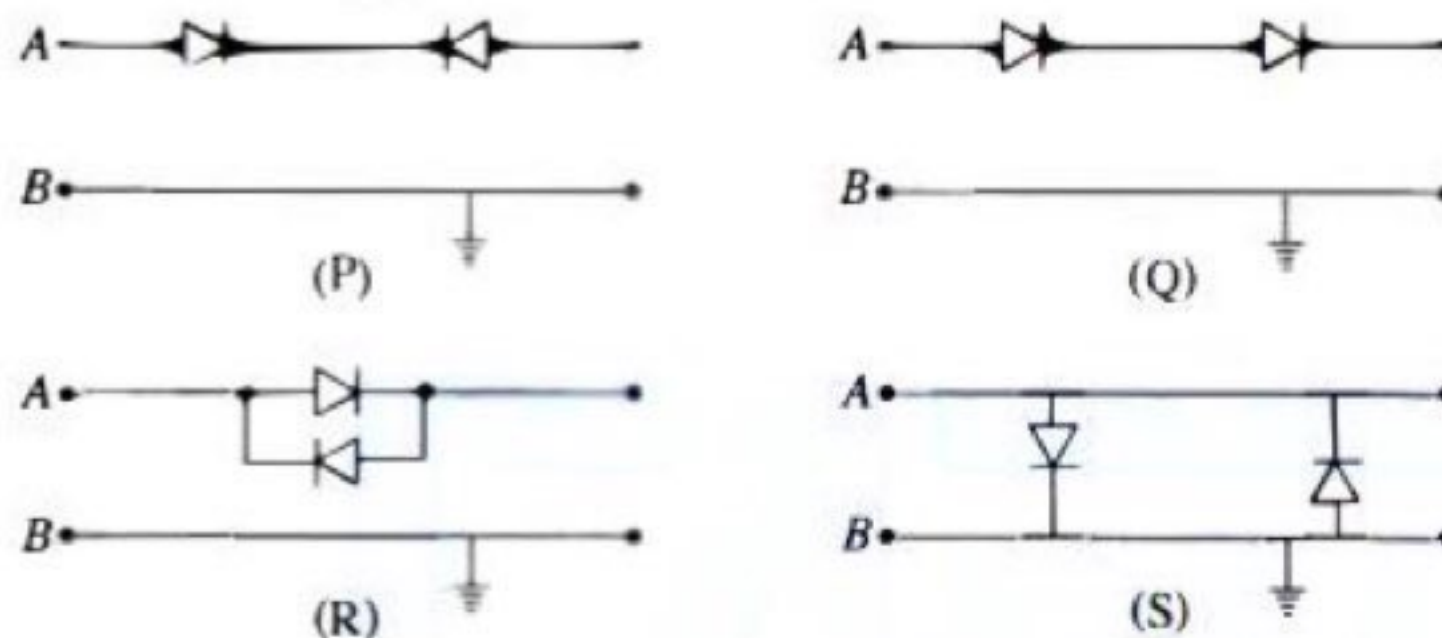
25. දී ඇති සත්‍යතා වගුවට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වන්නේ පහත දී ඇති කුමන ද්වාරයද? / ද්වාර ද?

| A | F |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |



- (1) P පමණි.
- (2) P සහ Q පමණි.
- (3) Q සහ R පමණි.
- (4) P සහ R පමණි.
- (5) P, Q සහ R සියල්ලම.

26. (a) රූපයේ පෙන්වා ඇති තරංග ආකෘතිය පහත පෙන්වා ඇති P, Q, R සහ S පරිපථ වල A B ප්‍රදාන අග්‍ර හරහා යොදා ඇත.

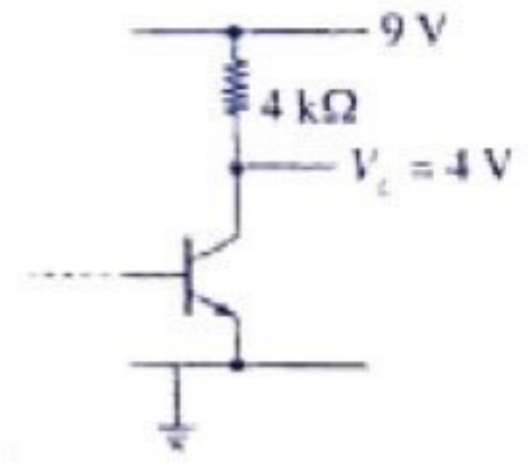


ඩයෝඩ හරහා විභව බැස්ම නොසලකා හැරිය හැකි නම් ප්‍රදාන තරංග ආකෘතිය බලපෑමකින් තොරව ගමන් කරනුයේ,

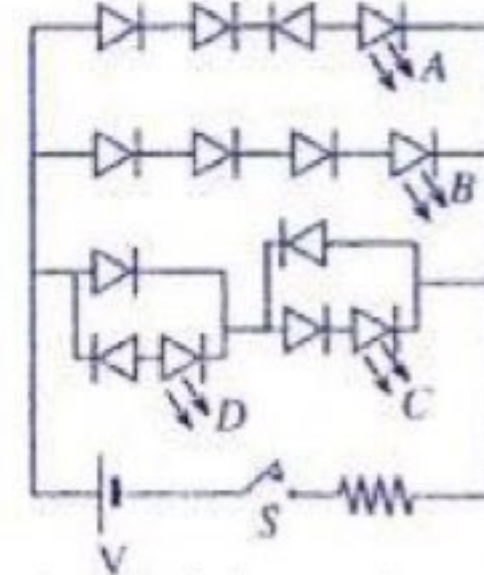
- (1) P පරිපථය හරහා පමණි.
- (2) Q පරිපථය හරහා පමණි.
- (3) R පරිපථය හරහා පමණි.
- (4) S පරිපථය හරහා පමණි.
- (5) R සහ S පරිපථය හරහා පමණි.



27. පෙන්වා ඇති පරිපථයේ ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී ආකාරයේ නැඹුරු කර ඇති විට සංග්‍රාහක ධාරාව වනුයේ,  
 (1) 0.60 mA  
 (2) 0.80 mA  
 (3) 1.25 mA  
 (4) 1.40 mA  
 (5) 2.50 mA



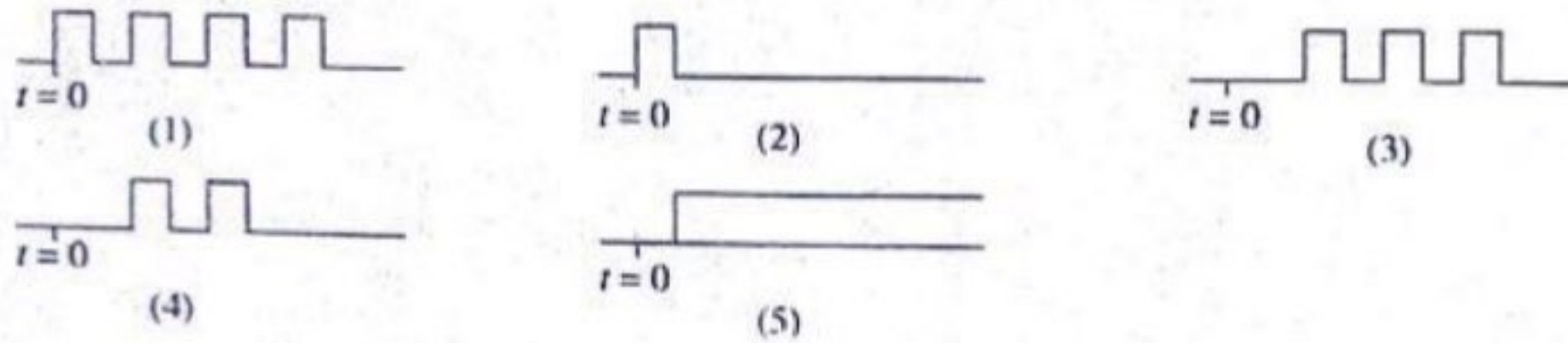
28. පෙන්වා ඇති පරිපථයේ S ස්විච්චය වැසූ විට,  
 (1) A පමණක් දැල්වේ.  
 (2) B සහ C පමණක් දැල්වේ.  
 (3) B සහ D පමණක් දැල්වේ.  
 (4) B, C සහ D පමණක් දැල්වේ.  
 (5) A, B, C සහ D පමණක් දැල්වේ.



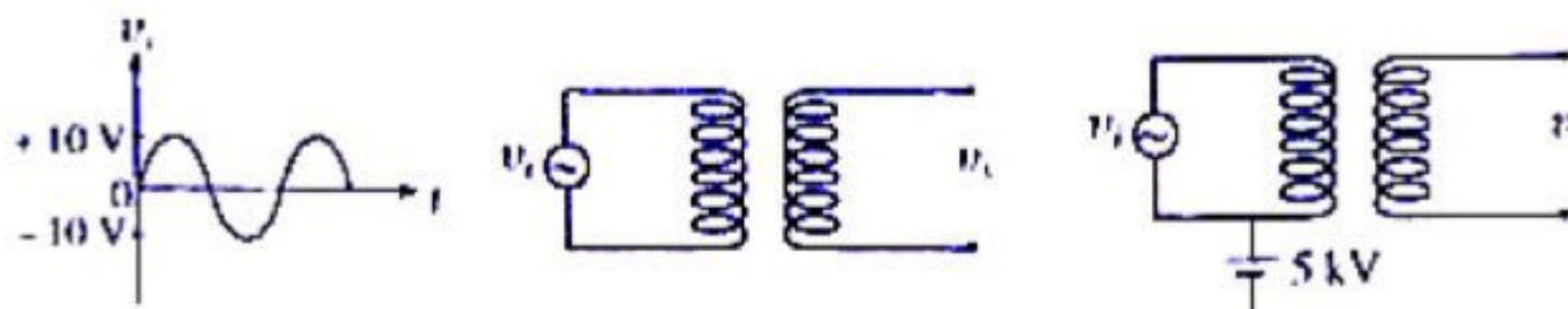
29. පෙන්වා ඇති A හා B සංඛ්‍යාංක වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘති දෙක පෙන්වා ඇති ද්වාරයේ ප්‍රදානයන් දෙකට සම්බන්ධ කර ඇත.



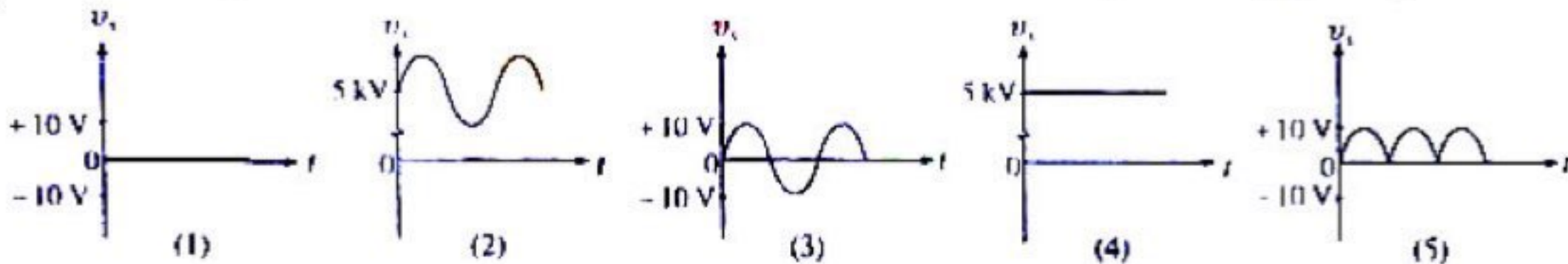
F හි දී S නිවැරදි වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘති ය වනුයේ,



30. (b) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පරිණාමකයෙහි ප්‍රාථමික පරිපථයට (a) රූපයේ පෙන්වා ඇති වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය නිපදවන  $v_i$  ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක් සම්බන්ධ කර ඇත. ප්‍රාථමික පරිපථය දැන් 5 kV සරල ධාරා විභවයකට (c) රූපයේ පෙනෙන පරිදි සම්බන්ධ කරනු ලැබේ. ප්‍රාථමික දඟරය විද්‍යුත් පෙස ද්විතියික දඟරයෙන් හොඳින් පරිවරණය කර ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න.



පහත රූප අතුරෙන් කුමක් (c) රූපයේ ද්විතියික පරිපථයේ  $v_s$  වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය නිවැරදි ව නිරූපණය කරයි ද?

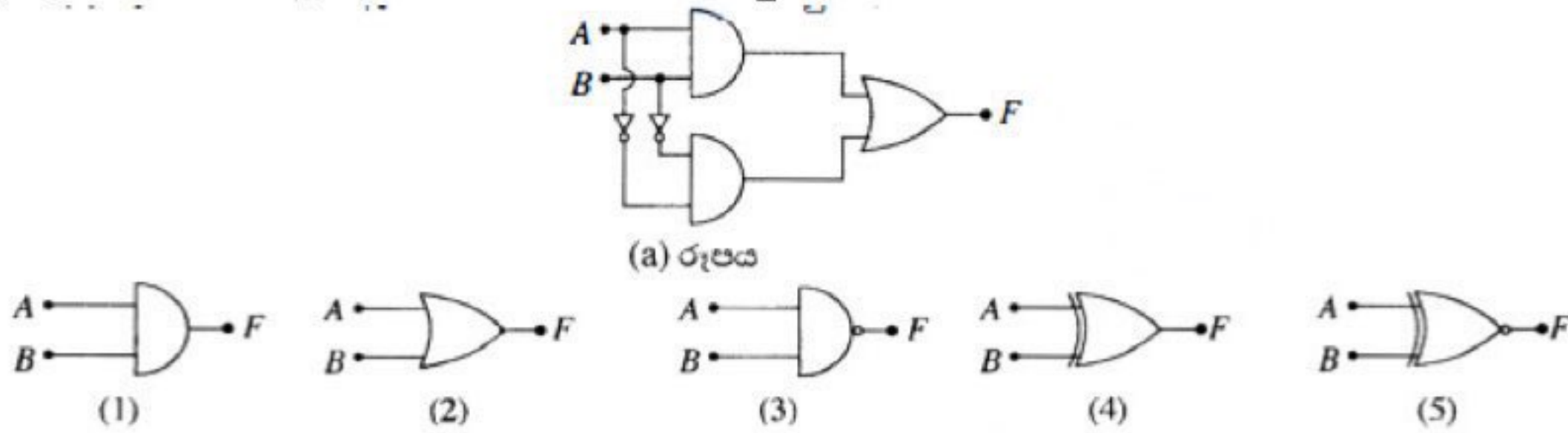


31. එක්තරා පරිණාමකයක ප්‍රාථමික දඟරයේ වට 900 ක් ඇති අතර ද්විතියික දඟරයේ වට 30 ක් ඇත. ප්‍රාථමික දඟරය හරහා 240V ප්‍රත්‍යාවර්තක වෝල්ටීයතාවක් යෙදූ විට ද්විතියික දඟරය හරහා වෝල්ටීයතාව වනුයේ,

- (1) 0V (2) 8V (3) 12V  
 (4) 72 V (5) 7.2kV

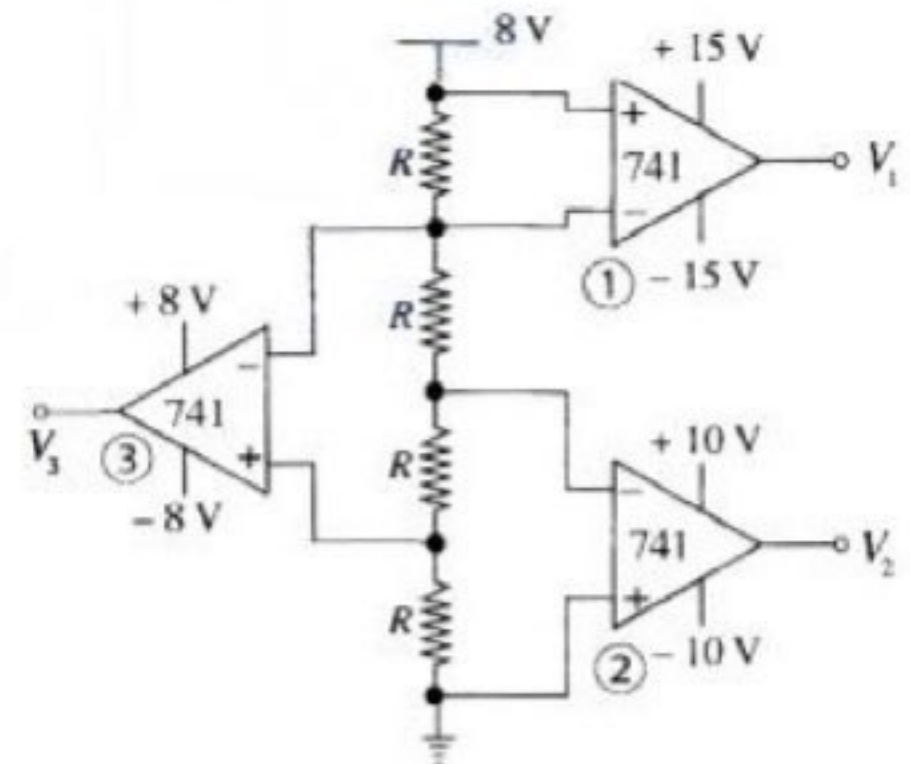


32. (a) රූපයේ පෙන්වා ඇති තාර්කික පරිපථය සමක වනුයේ,



33. දී ඇති පරිපථයේ 1, 2 සහ 3 යන 741 කාරකාත්මක වර්ධක තුන පිළිවෙලින්  $\pm 15V$ ,  $\pm 10V$  සහ  $\pm 8V$  ජව සැපයුම් මගින් ක්‍රියාත්මක වේ.  $V_1$ ,  $V_2$  සහ  $V_3$  යන ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවල ආසන්න අගයන් පිළිවෙලින් දෙනු ලබන්නේ,

- (1)  $+2V, -4V, -4V$   
 (2)  $+15, -10V, -8V$   
 (3)  $+2V, +4V, -4V$   
 (4)  $-15V, +10V, +8V$   
 (5)  $+15V, +10V, +8V$



34. ක්ෂමතාව 60W වන පරිපූර්ණ පරිණාමකයක ප්‍රාථමික දඟරය තුළින් 6A ක ධාරාවක් ගලායන විට ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව 12V වේ. පරිණාමකයෙහි වර්ගය සහ ධාරා අනුපාතය (ප්‍රාථමික ධාරාව : ද්විතීයික ධාරාව) දක්වන නිවැරදි පිළිතුරු තෝරන්න.

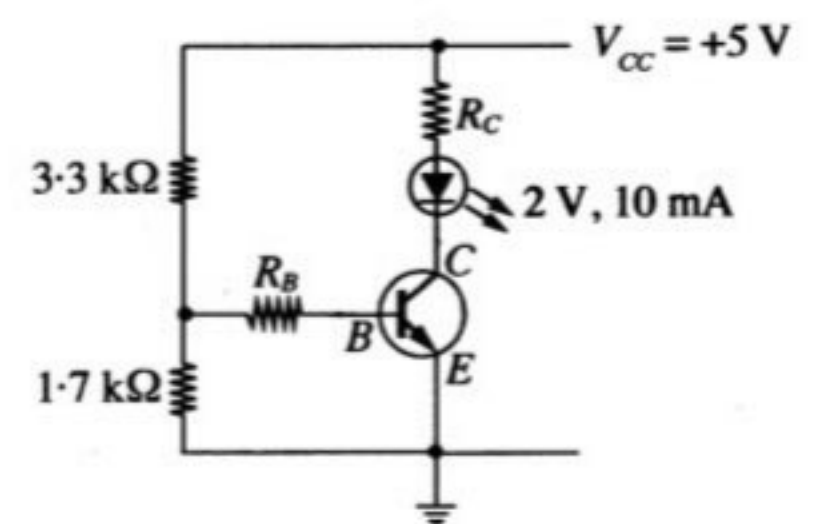
- (1) අවකර සහ 6 : 5 (2) අවකර සහ 5 : 6 (3) අධිකර සහ 1 : 2  
 (4) අධිකර සහ 5 : 6 (5) අධිකර සහ 6 : 5

35. බාහිර සම්බන්ධ කිරීම් සඳහා අග්‍ර දෙකක් පමණක් පවතින පරිදි ඩයෝඩයක් සහ ප්‍රතිරෝධකයක් එක්තරා ආකාරයට සම්බන්ධ කර ඇත. බාහිර අග්‍ර හරහා 1V වෝල්ටීයතාවක් යෙදූ විට පරිපථය තුළින් ගලන ධාරාව 50 mA වේ. යෙදූ වෝල්ටීයතාව ප්‍රතිවර්ත (reversed) කළ විට ධාරාව දෙගුණ වේ. ඩයෝඩයේ ඉදිරි නැඹුරු ප්‍රතිරෝධය සහ ප්‍රතිරෝධකයේ අගය කුමක්ද?

|     | ප්‍රතිරෝධය |             |
|-----|------------|-------------|
|     | ඩයෝඩය      | ප්‍රතිරෝධකය |
| (1) | 0          | 20          |
| (2) | 10         | 10          |
| (3) | 10         | 20          |
| (4) | 20         | 10          |
| (5) | 20         | 20          |

36. ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩයක (LED) ප්‍රශස්ථ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා පිළිවෙලින් එහි ඉදිරි විභවය හා ධාරාව 2V 10mA විය යනු යන ප්‍රාන්සිස්ටරයේ  $V_{BE}$  0.7V ධාරා ලාභය  $\beta = 100$  ද  $V_{CE(sat)} = 0.1V$  ද වේග රූපයේ දී ඇති පරිපථයේ ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩයේ ප්‍රශස්ථ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්‍ය  $R_B$  සහ  $R_C$  අගයන් මොනවාද?

- (1)  $R_B = 100 \Omega$  සහ  $R_C = 1 k\Omega$   
 (2)  $R_B = 1 k\Omega$  සහ  $R_C = 1 k\Omega$   
 (3)  $R_B = 1 k\Omega$  සහ  $R_C = 290 \Omega$   
 (4)  $R_B = 10 k\Omega$  සහ  $R_C = 1 k\Omega$   
 (5)  $R_B = 10 k\Omega$  සහ  $R_C = 290 \Omega$



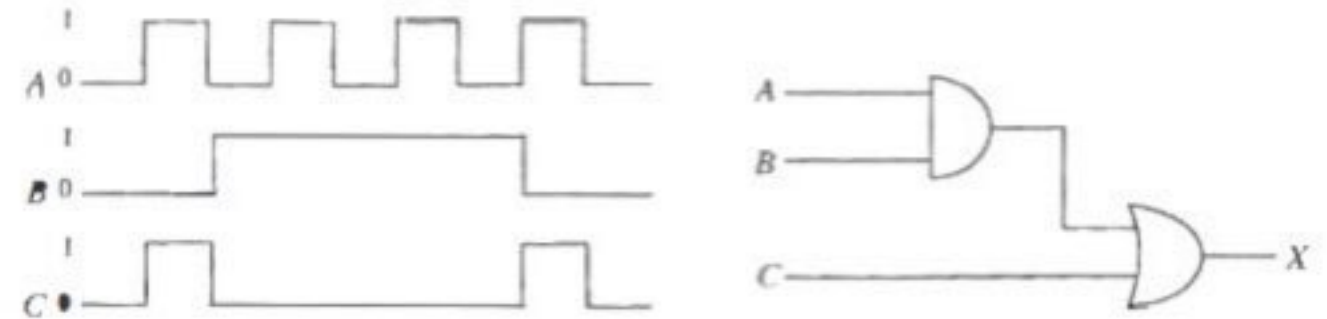


37. පහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් අසත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?
- (1) නිසඟ අර්ධ සන්නායකයක උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට එහි විද්‍යුත් සන්නායකතාව වැඩි වේ.
  - (2) පූර්ණ -තරංග සාප්‍රකාරකයක් මගින් සයිනාකාර ප්‍රදානයකින් නියත සරල චෝල්ටීයතා (d.c.) ප්‍රතිදානයක් ලබා ගත නොහැක.
  - (3) ද්විමූල ව්‍යුත්පන්න සංග්‍රහකයේ මාත්‍රනයට වඩා විමෝචකය අධික ලෙස මාත්‍රනය කර ඇත.
  - (4) සන්ධිය ක්ෂේත්‍ර ආවරණ ව්‍යුත්පන්න (JFET) සොරොච් ධාරාව ( $I_D$ ) උපරිම වන්නේ ද්වාර-ප්‍රභව චෝල්ටීයතාව ශුන්‍ය ( $V_{GS} = 0$ ) වන විටය.
  - (5) කාරකාත්මක වර්ධකයක්, චෝල්ටීයතා සංසන්ධකයක් ලෙස යොදා ගැනීමේදී එහි සංචාන ප්‍රථ්‍ය අවස්ථාව භාවිත කරයි.

38. දී ඇති පරිපථයේ A,B සහ C තාර්කික ප්‍රදානයන් පහත පෙන්වා ඇත.

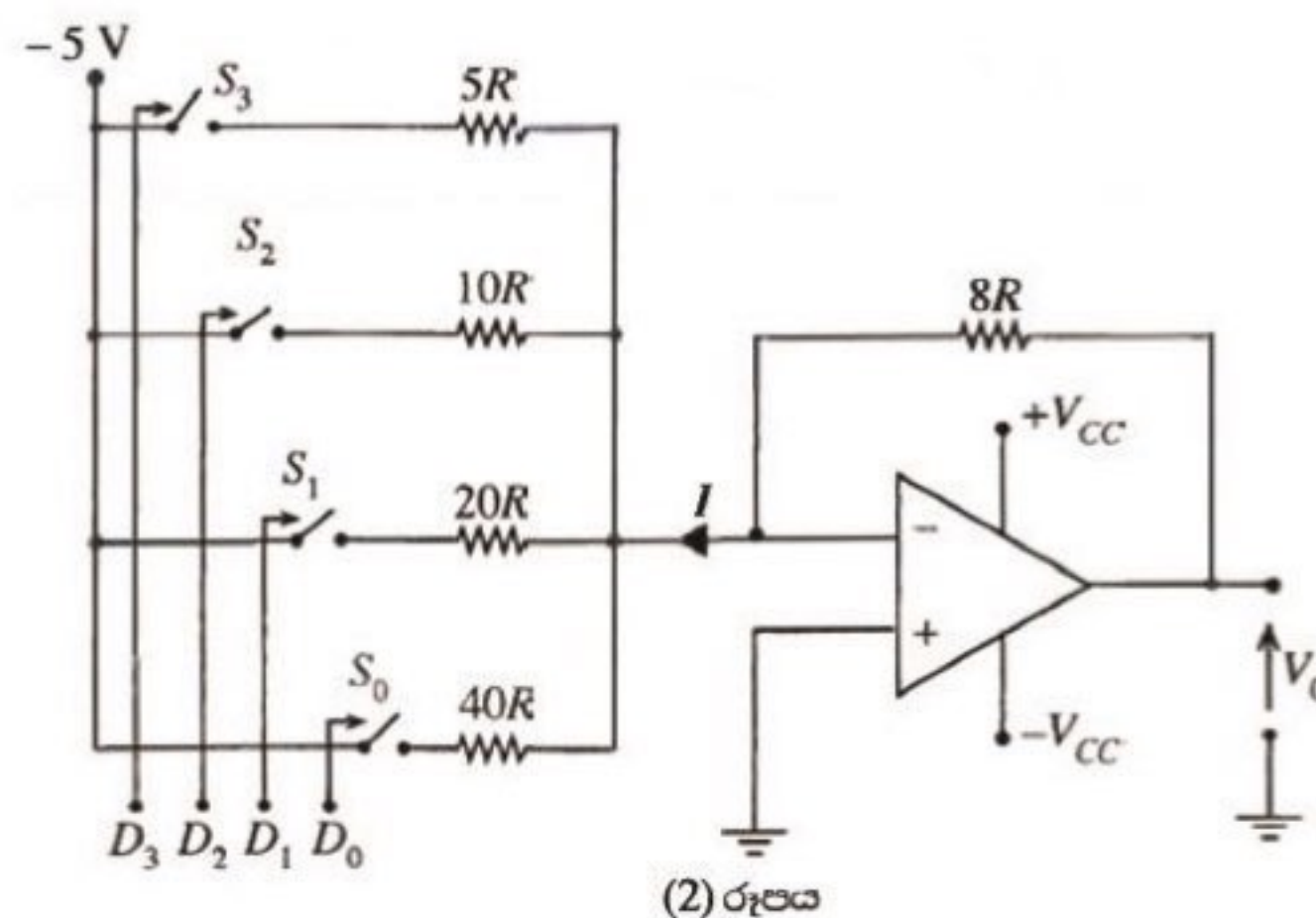
ප්‍රතිදානයේ (X) නිවැරදි හැඩය වනුයේ,

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)



## රචනා ගැටලු

1. (a) (i) ක්ෂේත්‍ර ආවරණ ව්‍යුත්පන්න (FET) ඒක ධ්‍රැවීය උපක්‍රම (unipolar device) ලෙස හඳුන්වන්නේ ඇයි? FET ක්‍රියාත්මක වීමට උපයෝගී වන ආරෝපණ වාහක මොනවාද?
  - (ii) FET, චෝල්ටීයතා පාලිත (voltage-controlled) උපක්‍රම ලෙස ද හඳුන්වන්නේ ඇයි දැයි ප්‍රකාශ කරන්න.
  - (iii) (1) රූපයෙන් දැක්වෙන පරිපථය සඳහා  $V_D = 5V$  බව උපකල්පනය කරමින් සොරොච් ධාරාව (drain current)  $I_D$  සහ ද්වාර ප්‍රභව (Gate-Source) චෝල්ටීයතාව  $V_{GS}$  ගණනය කරන්න.
- (1) රූපය
- (b) (2) රූපයෙන් දැක්වෙන කාරාත්මක වර්ධක පරිපථයේ එක් එක්  $S_i$  ( $i=0,1,2,3$ ) විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික ස්විචය  $D_i$  ( $i=0,1,2,3$ ) විද්‍යුත් සඳාවක් යෙදීම මගින් ක්‍රියාත්මක කරවයි.  $D_i$  හි අගය 'Hight' (5V) හෝ 'Low' (0V) විය හැක.  $D_i$  හි අගය 'Hight' වන විට අදාළ  $S_i$  ස්විචය සංචාන වන අතර නැතහොත් එය විවෘත වේ.

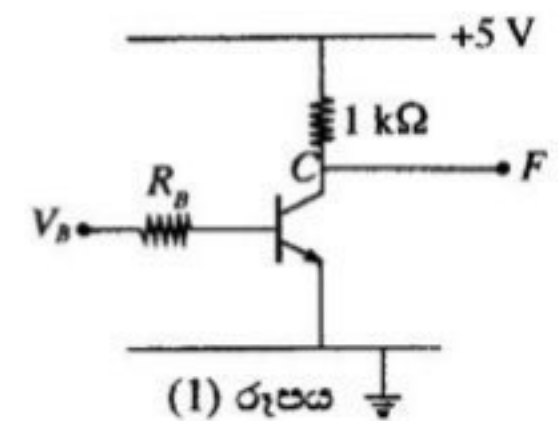




- (i)  $D_2$  'Hight' වන විට  $10R$  ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාව  $R$  ඇසුරෙන් සොයන්න.
- (ii)  $(5V, 0V, 5V, 5V)$  වෝල්ටීයතා කාන්ඩයක් පිළිවෙලින්  $S_3, S_2, S_1, S_0$  ස්විචයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට එක විට යොදයි නම්, (2) රූපයේ දක්වා ඇති  $I$  ධාරාව  $R$  ඇසුරෙන් ගණනය කරන්න.
- (iii)  $(5V, 5V, 5V, 5V)$  වෝල්ටීයතා කාන්ඩයක් පිළිවෙලින්  $S_3, S_2, S_1, S_0$  ස්විචයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එක විට යොදා විට ප්‍රතිධාන වෝල්ටීයතාවය  $V_0$  ගණනය කරන්න.
- (c) මුදල් මගින් ක්‍රියා කරන 'සුඵ කැම' ලබා දෙන යන්ත්‍රයක් (snack dispenser) පහත තත්ව යටතේ දී 'මාරි' හෝ 'චොක්ලට් ක්‍රීම්' විස්කෝතු පැකට්ටුවක් ලබා දෙයි.

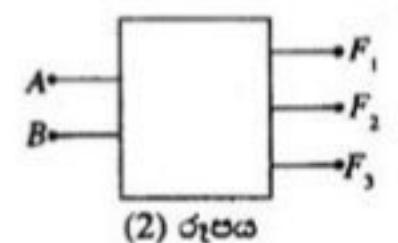
- නිවැරදි මුදල් ප්‍රමාණය ඇතුළත් කිරීම (I)
  - 'මාරි' (M) හෝ 'චොක්ලට් ක්‍රීම්' (C) තේරීම
  - 'මාරි' තේරුවේ නම් යන්ත්‍රය තුළ 'මාරි' තිබීම. (X)
  - 'චොක්ලට් ක්‍රීම්' තේරුවේ නම් යන්ත්‍රය තුළ 'චොක්ලට් ක්‍රීම්' තිබීම. (Y)
1. විස්කෝතු පැකට්ටුවක් ලබා ගත හැකි තත්ව සඳහා තාර්කික ප්‍රකාශන ලබා ගන්න.
  2. මෙය තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් ක්‍රියාවට නැංවිය හැකි ආකාරය පෙන්වන්න.

2. (a) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිපථය සාදා ඇත්තේ ධාරා ලාභය 100 ක් වූ සිලිකන් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිත කිරීමෙනි. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාදම විමෝචක සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු කිරීමට  $0.7V$  අවශ්‍ය බව උපකල්පනය කරන්න.



- (i) සංග්‍රාහක ප්‍රතිරෝධකය හරහා තිබිය හැකි උපරිම ධාරාව ගණනය කරන්න.
- (ii)  $V_B = 5V$  සඳහා ඉහත (i) හි තත්ත්වය සහතික වන  $R_B$  සඳහා උපරිම අගය ගණනය කරන්න.
- (iii) ඉහත (ii) හි ගණනය කළ අගයේම  $R_B$  තබා ගනිමින් ඉහත පරිපථයේ ට්‍රාන්සිස්ටරය, සමාන එහෙත් ධාරා ලාභය 50 ක් වූ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් මගින් පසුව ප්‍රතිස්ථාපනය කළහොත්
  - (1)  $V_B = 5V$  සඳහා  $F$  ප්‍රතිදානයෙහි වෝල්ටීයතාව ගණනය කරන්න.
  - (2) ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියා කරන නව විධිය කුමක්ද?

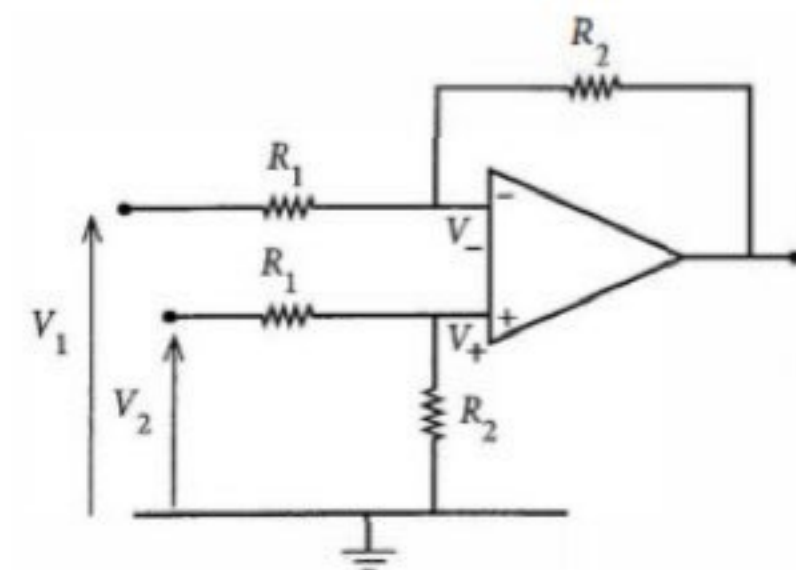
- (b) ස්වකීය කොටු සටහන (block diagram) (2) රූපයේ දී ඇති, සංඛ්‍යාංක පරිපථය ක්‍රියාත්මක වන්නේ පහත පරිදිය.  $A$  සහ  $B$  ප්‍රදාන එක එකක් ද්විමය 1 හෝ 0 භාර ගනී.  $F_1, F_2$  සහ  $F_3$  ප්‍රතිදාන වන අතර මෙහි
- $A < B$  වන විට පමණක්  $F_1 = 1$  වේ, නැතහොත්  $F_1 = 0$  වේ.
- $A = B$  වන විට පමණක්  $F_2 = 1$  වේ, නැතහොත්  $F_2 = 0$  වේ.
- $A > B$  වන විට පමණක්  $F_3 = 1$  වේ, නැතහොත්  $F_3 = 0$  වේ.



- (i)  $A$  සහ  $B$  ප්‍රදාන ලෙස ද,  $F_1, F_2$  සහ  $F_3$  ප්‍රතිදාන ලෙස ද ගෙන සත්‍යතා වගුවක් පිළියෙළ කරන්න.
- (ii)  $F_1, F_2$  සහ  $F_3$  සඳහා බුලියානු ප්‍රකාශන ලියන්න.
- (iii) ඉහත දී ඇති තත්ත්වයන්ට අනුව ක්‍රියාත්මක වන තාර්කික පරිපථයක්, තාර්කික ද්වාර භාවිත කර අඳින්න.

3. (a) සෘණ ප්‍රතිපෝෂණ විධියේ ක්‍රියාත්මක වන පරිපූර්ණ කාරකාත්මක වර්ධකයකට (op - amp) අදාළ 'ස්වර්ණමය නීති' (golden rules) ලියා දක්වන්න.

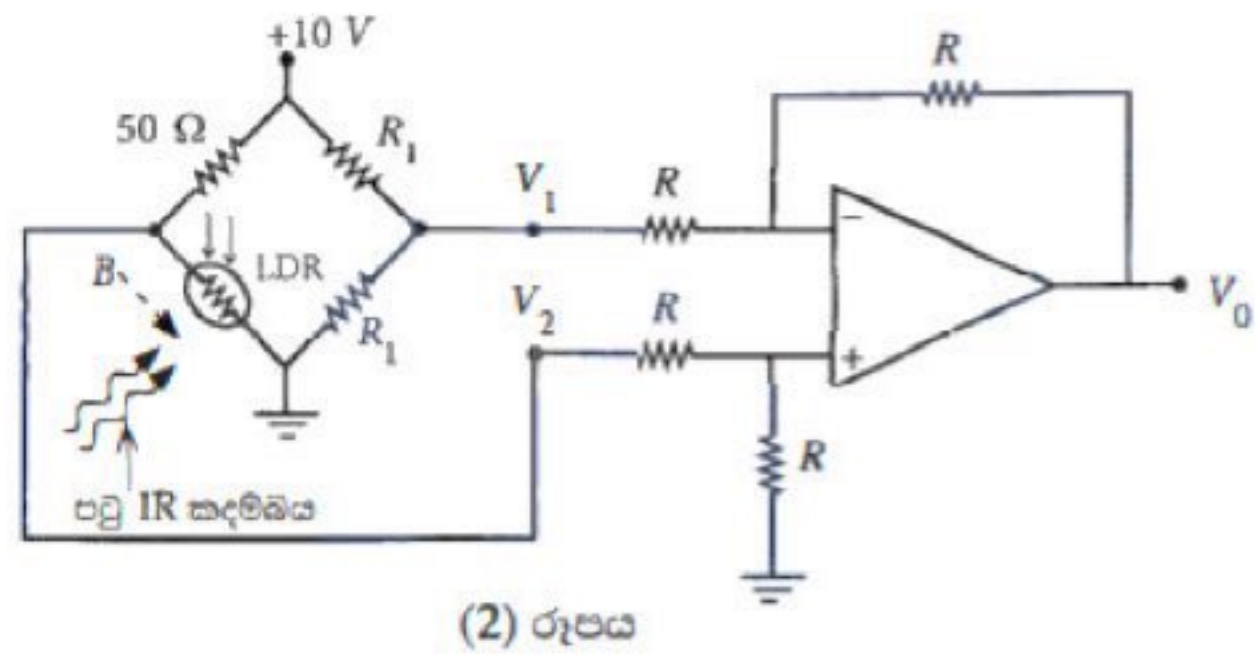
- (b) (1) රූපයේ පෙන්වා ඇති කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථය  $V_2$  සහ  $V_1$  ප්‍රදාන වෝල්ටීයතා අතර ඇති අන්තර්ගත වර්ධනය කරන නිසා එය 'ආන්තරික වර්ධකයක්' (differential amplifier) ලෙසට හැඳින්වේ.  $V_+$  සහ  $V_-$  යනු පිළිවෙලින් කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථයේ අපවර්තන නොවන සහ අපවර්තන ප්‍රදානවල වෝල්ටීයතා වන අතර  $V_0$  යනු වර්ධකයේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයයි.



- (i)  $V_+$  සඳහා ප්‍රකාශනයක්  $V_2, R_1$  සහ  $R_2$  ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.
- (ii)  $V_-$  සඳහා ප්‍රකාශනයක්  $V_2, R_1$  සහ  $R_2$  ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.
- (iii)  $V_0$  සඳහා ප්‍රකාශනයක්  $V_1, V_2, R_1$  සහ  $R_2$  ඇසුරෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.
- (iv)  $R_1 = R_2 = R$  නම්  $V_0$  සඳහා ප්‍රකාශනයක් අපෝහනය කරන්න.



- (c) සොරෙකු ඇතුළු වීම දනවන අනතුරු ඇඟවීමේ නළාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සඳහා ඉහත (1) රූපයේ පරිපථය විකරණය කළ හැක. එම විකරණය කරන ලද පරිපථය (2) රූපයේ පෙන්වා ඇත. සේතු පරිපථයේ දකුණු බාහුව එක සමාන  $R_1$  ප්‍රතිරෝධවලින් යුතු ප්‍රතිරෝධක දෙකකින් ද වම් බාහුව  $50\Omega$

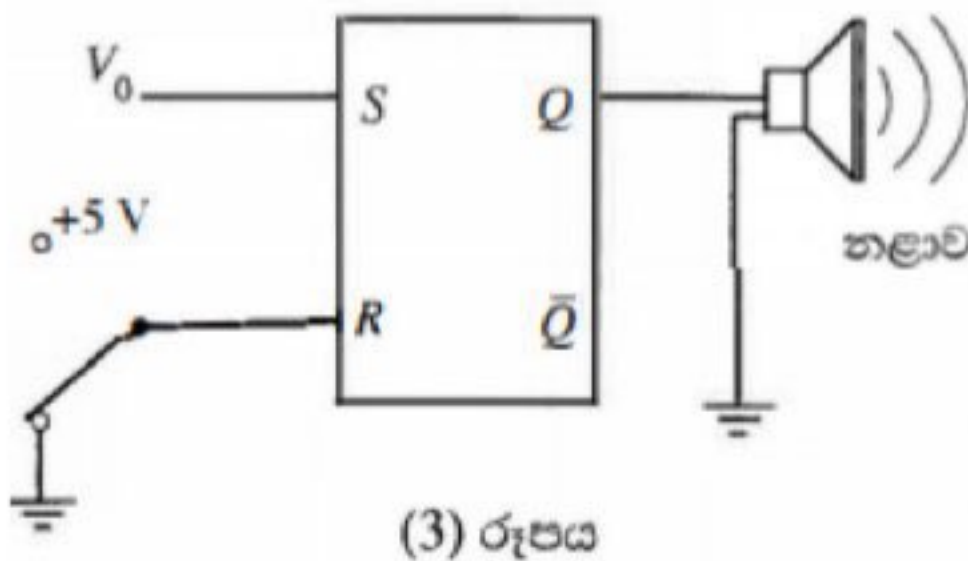


ප්‍රතිරෝධකයකින් හා අධෝරක්ත (IR) ආලෝකයට සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයකින් (LDR) සමන්විත වේ. පටු IR කදම්බයක් LDR එක මතට නොනැවතී පතනය වීමට සලස්වා ඇත. සොරෙකු විසින් (B) ගොඩනැගිල්ලට ඇතුළු වූ විට ඔහු LDR මතට වැටෙන IR කදම්බය අවහිර කරයි.

- (i) LDR එක මතට IR කදම්බය පතනය වන විට එහි ප්‍රතිරෝධය  $50\Omega$  වේ. මෙවිට  $V_1$ ,  $V_2$  සහ  $V_0$  හි අනුරූප අගයන් නිර්ණය කරන්න.

- (ii) සොරා මගින් IR කදම්බය අවහිර කරන විට LDR හි ප්‍රතිරෝධය  $106\Omega$  දක්වා ඉහළ යයි.

- (d) (i) දැන් (3) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි op - amp හි  $V_0$  ප්‍රතිදානය S - R (පිළි - පොළක) ප්‍රදානයට සම්බන්ධ කරනු ලැබේ. R ප්‍රදානය දෙමං ස්විචයක් හරහා භූගත කොට ඇත.  $Q = 1$  වූ විට අනතුරු ඇඟවීමේ නළාව ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. පහත දැක්වෙන අවස්ථා දෙක සඳහා S සහ R හි ප්‍රදාන තාර්කික මට්ටම් ලියා දක්වන්න.



- (1) LDR එක මතට IR කදම්බය පතිත වන විට

- (2) සොරා මගින් IR කදම්බය අවහිර වන විට

- (ii) S-R පිළි - පොළක සත්‍යතා වගුව ලියා දක්වන්න.

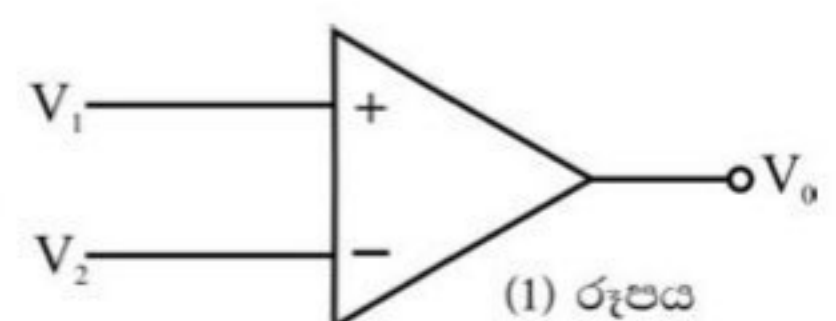
- (iii) සොරා මගින් IR කදම්බය අවහිර වන විට අනතුරු ඇඟවීමේ නළාව නාද වන බව පෙන්වන්න.

- (iv) මෙම අවස්ථාවේදී පිළි - පොළක් භාවිතා කිරීම යෝග්‍ය වන්නේ ඇයි දැයි පහදා දෙන්න.

- (v) පසුව, නළාව නාද වීම නැවැත්විය යුතුය. මෙය සාක්ෂාත් කර ගන්නේ කෙසේද? ඔබගේ පිළිතුරට හේතු දෙන්න.

4. විවෘත පුඩු වෝල්ටීයතා ලාභය A වන කාරකාත්මක වර්ධකයක පරිපථ සංකේතය (1) රූපයේ දක්වා ඇත.

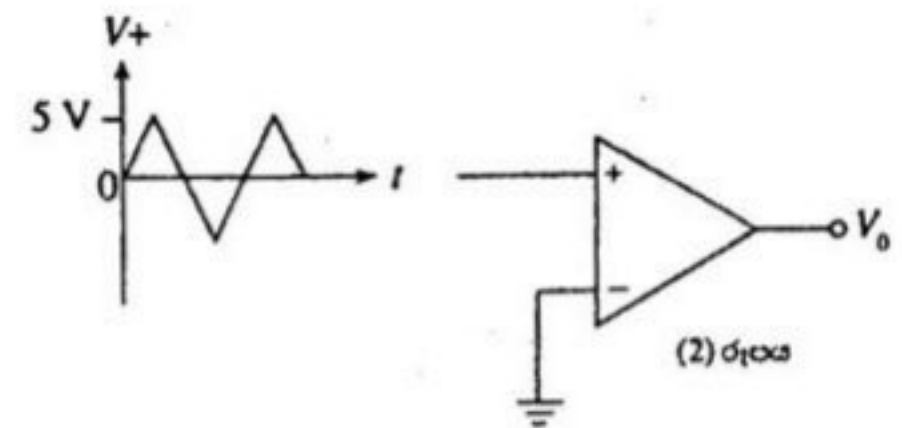
- (a)  $V_0$  ප්‍රතිදානය සඳහා ප්‍රකාශනයක්  $V_1, V_2$  සහ A ඇසුරෙන් ලියන්න.



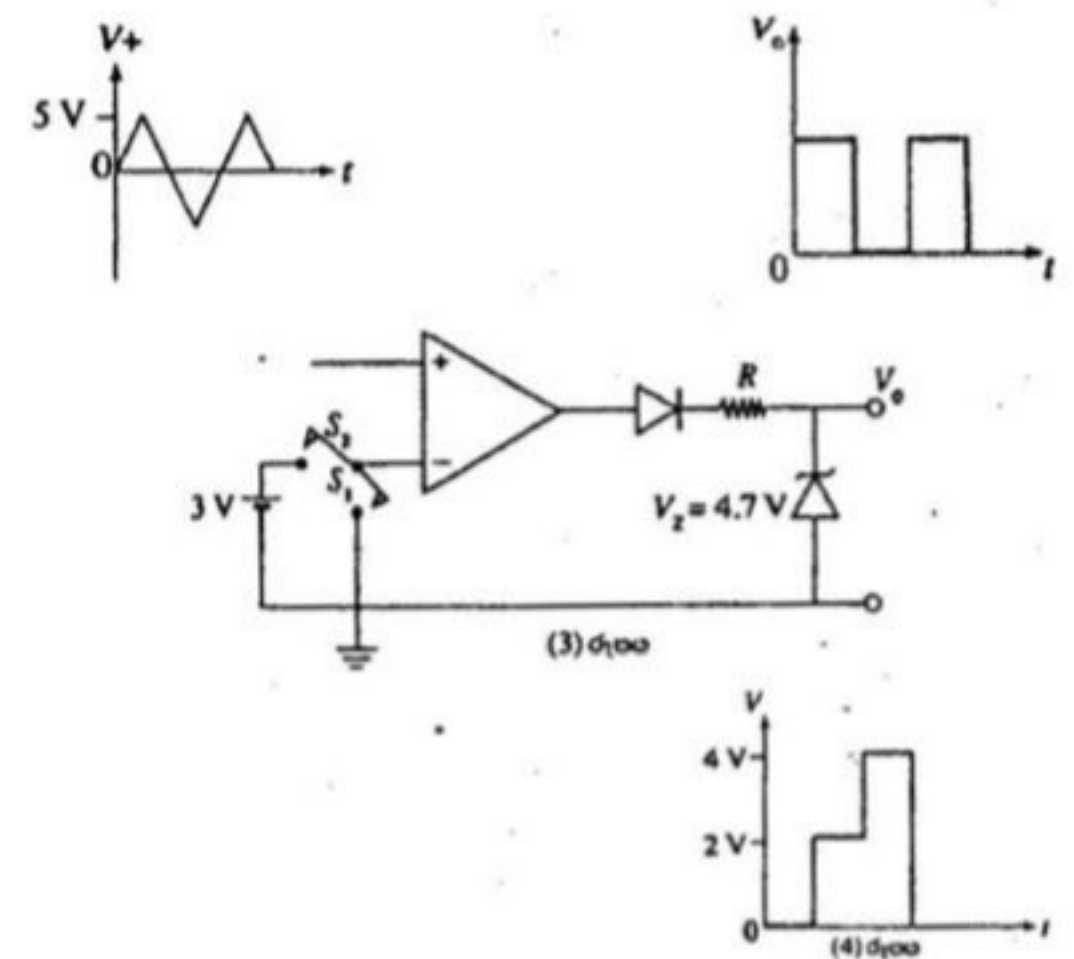
- (b) කාරකාත්මක වර්ධකයේ ධන සහ සෘණ ප්‍රතිදාන සංතාප්ත වෝල්ටීයතා  $\pm 15V$  සහ  $A = 10^5$  නම්, එහි ප්‍රතිදානය සංතාප්ත වීම දක්වා එළවන ප්‍රදාන වෝල්ටීයතා අන්තරයේ අවම අගය ගණනය කරන්න.



- (c) (i) (2) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පරිපථයේ + ප්‍රදානයට උච්ච විස්තාරය 5V වන දී ඇති ත්‍රිකෝණාකාර වෝල්ටීයතා සංඥාව යෙදූ විට ලැබෙන ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය ඇඳ දක්වන්න. එහි උච්ච වෝල්ටීයතා අගයයන් ලකුණු කරන්න.

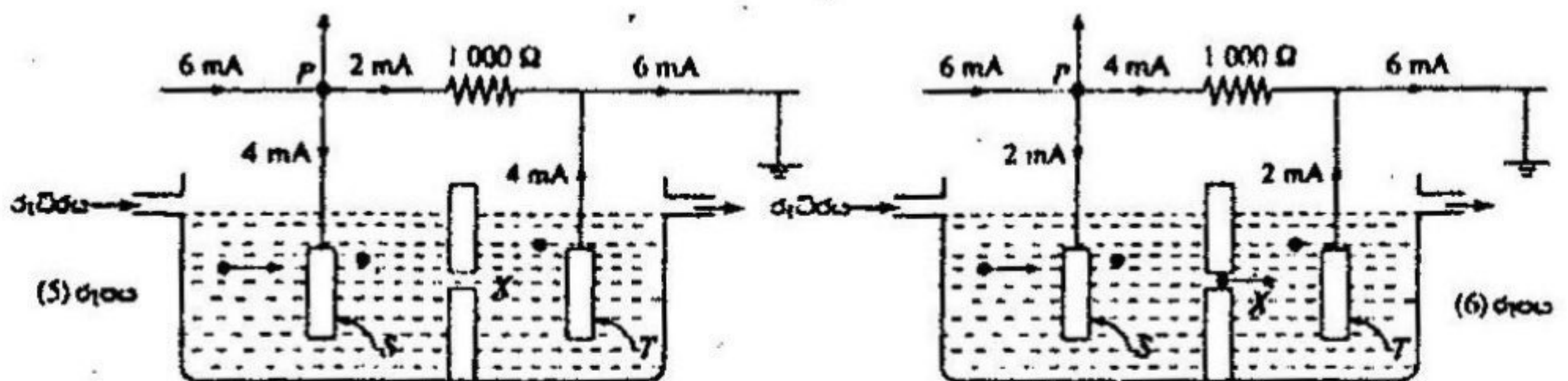


- (ii) (2) රූපයේ පරිපථය දැන් (3) රූපයේ පෙනෙන ආකාරයට විකරණය කර ඇත.  $S_1$  වසා  $S_2$  විවෘත කළ විට පරිපථය ප්‍රදාන ත්‍රිකෝණාකාර සංඥාව සඳහා (3) රූපයේ පෙන්වා ඇති ප්‍රතිදාන තරංග ආකෘතිය නිපදවයි. (c)(i) හි ඔබ අඳින ලද තරංග ආකෘතිය සහ (3) රූපය මගින් පෙන්වා ඇති ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය අතර වෙනසක් ඇතොත් එය (3) රූපයේ ඇති පරිපථ මූලාවයවයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය සලකමින් පැහැදිලි කරන්න. (3) රූපයේ ප්‍රතිදානයේ උච්ච වෝල්ටීයතාව කුමක්ද?



- (i) දැන්  $S_1$  විවෘත කර සහ  $S_2$  සංවෘත කර (3) රූපයේ ඇති කාරකාත්මක වර්ධකයේ - ප්‍රතිදානයට +3V වෝල්ටීයතාවයක් යොදනු ලැබේ. (4) රූපයේ පෙන්වා ඇති කල්පිත වෝල්ටීයතාවක් කාරකාත්මක වර්ධකයේ + ප්‍රදානයට යෙදූ විට පරිපථයෙන් බලාපොරොත්තු විය හැකි ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය ඇඳ වෝල්ටීයතාවේ විශාලත්වය ලකුණු කරන්න.

- (d) එක්තරා රුධිර සෛල ගිණුම් පද්ධතියක් (Blood Cell Counting System) පහත ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වේ. සුදුසු ද්‍රාවණයක දන්නා අනුපාතයකට තනුක කරන ලද රුධිරය (5) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි S සහ T ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් අතර තබා ඇති විෂ්කම්භය  $50\mu m$  ප්‍රමාණයේ වන X කුඩා සිදුර තුළින් ගලා යාමට සලස්වනු ලැබේ. රුධිර සෛල ගණන් කිරීම් පදනම්ව ඇත්තේ රුධිර සෛලවල විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව, ද්‍රාවණයේ විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාවට වඩා වැඩිය යන සත්‍යය මතය.



- (5) සහ (6) රූප මගින් පෙන්වා ඇති පරිදි පද්ධතිය හරහා 6mA ක නියත ධාරාවක් යවනු ලැබේ. X සිදුර හරහා ද්‍රාවණය ගමන් කරන විට  $1000\Omega$  ප්‍රතිරෝධකය සහ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ හරහා ධාරා (6) රූපයෙන් පෙන්වා ඇත. (5) සහ (6) රූපවල දැක්වෙන පරිපථවල P ලක්ෂ්‍යය (3) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිපථයේ කාරකාත්මක වර්ධකයෙහි + ප්‍රදානයට සම්බන්ධ කරනු ලැබේ. මෙහි  $S_1$  විවෘත කර සහ  $S_2$  සංවෘත කර ඇත.  $V_o$  ප්‍රතිදානය සංඥා ගණිතයකට (counter) සම්බන්ධ කර ඇත. (රූපයේ පෙන්වා නොමැත)



- (i) (5) සහ (6) රූපවල P ලක්ෂ්‍යයේ වෝල්ටීයතා මොනවාද?
- (ii) (5) රූපයේ තත්ත්වය (6) ට ප්‍රථම ඇති වන්නේ නම්, එවැනි තත්ත්ව සඳහා P හි ඇති වන වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය ඇඳ දක්වන්න.
- (iii) ඉහත (ii) ට අදාලව, (3) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිපථයේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතිය ද ඇඳ දක්වන්න.
- (iv) තනුක රුධිර ප්‍රවාහයක් X සිදුර හරහා ගලා යෑමට සැලැස්වුවහොත් ගණිතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් දක්වයිද?

4. අවකර පරිණාමකයක් 240V ac, 50Hz ජව මූලික වෝල්ටීයතාවයකින්, 18V (උච්ච අගය) ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවක් නිපදවයි.

- (a) ඉහත අවකර පරිණාමකයෙහි අදාළ අග්‍රවලට සම්බන්ධ කර ඇති සේතු සෘජුකාරකයක පරපථ සටහනක් අඳින්න.
- (b) ප්‍රතිදාන හරහා සම්බන්ධ කර ඇති ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා පහත සඳහන් ප්‍රතිදාන අවස්ථාවල දී ඇතිවන වෝල්ටීයතා තරංග ආකාර ඇඳ දක්වන්න. ප්‍රස්තාරයන්හි අක්ෂ සලකුණු කර උච්ච වෝල්ටීයතා අගයන් (වෝල්ට්වලින්) පැහැදිලි ව ලකුණු කරන්න. තරංග ආකාරයන්ගේ ආවර්ත කාල ද (තත්පරවලින්) ලකුණු කරන්න. සෘජුකාරකයේ භාවිතවල සිලිකන් සෘජුකාරක දියෝඩවලට 1V පෙර නැඹුරු වෝල්ටීයතාවයක් ඇති බව උපකල්පනය කරන්න.
  - (i) පරිණාමක ප්‍රතිදානය
  - (ii) සෘජුකාරක ප්‍රතිදානය (සුමට ධාරිත්‍රකය නොමැතිව)
  - (iii) සුමටන ධාරිත්‍රකය සමග සෘජුකාරක ප්‍රතිදානය ඔබ විසින් (a) කොටස යටතේ අඳින ලද පරිපථයේ ධාරිත්‍රක සම්බන්ධය පෙන්වන්න.
  - (iv) වෝල්ටීයතාව යාමනය කිරීම සඳහා සෙන්ර් දියෝඩයක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු ප්‍රතිදානය ඔබ විසින් (a) කොටස යටතේ අඳින ලද පරිපථයෙහි සෙන්ර් දියෝඩ සම්බන්ධය පෙන්වන්න.
- (c) (i) සුමටන ධාරිත්‍රකය සඳහා කුඩා ධාරිතා අගයක් වෙනුවට විශාල අගයක් භාවිත කිරීමේ වාසිය කුමක් ද?
- (ii) සුමටන ධාරිත්‍රකය ඇති විට දියෝඩයක් හරහා ඇති විය හැකි උපරිම පසු නැඹුරු වෝල්ටීයතාව කුමක් ද?
- (d) ඉහත (b) (iv) හි භාවිත කරන ලද සෙන්ර් දියෝඩය සඳහා පහත සඳහන් පිරිවිතර ඇත්නම්, සෙන්ර් දියෝඩය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිත කළ යුතු ආරක්ෂක ප්‍රතිරෝධකයෙහි අගය ගණනය කරන්න.  
 සෙන්ර් වෝල්ටීයතාව = 10V  
 සෙන්ර් දියෝඩය හරහා යෑවිය හැකි ධාරාවෙහි උපරිම අගය = 200mA  
 (ඔබගේ ගණනය කිරීම සඳහා අදාළ උච්ච අගයයන් භාවිත කරන්න.)
- (e) ශිෂ්‍යයෙක් සුමටන ධාරිත්‍රකය සහිත (එහෙත් සෙන්ර් යාමනයක් නොමැති) සෘජුකාරක පරිපථය පොදු විමෝචක වර්ධකයක් ක්‍රියාකරවීමට අවශ්‍ය සරල ධාරා (DC) ජව සැපයුමක් ලෙස භාවිත කිරීමට තීරණය කළේ ය.
  - (i) පොදු විමෝචක වර්ධකයක පරිපථ රූප සටහන අඳින්න.
  - (ii) ජව සැපයුමේ වෝල්ටීයතා විචලනය (රැලිති වෝල්ටීයතාවය) නිසා වර්ධකයෙහි පාදමේ සහප්‍රතිදානයෙහි වෝල්ටීයතාවයන් හි ඔබ බලාපොරොත්තු වන වෙනස්වීම් සඳහන් කරන්න.